PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SISTEM RADIO LINK MICROWAVE

(MICROWAVE LINK PLANING AND DESIGN)

Sutrisno,BSEE,MT
195710191984030001

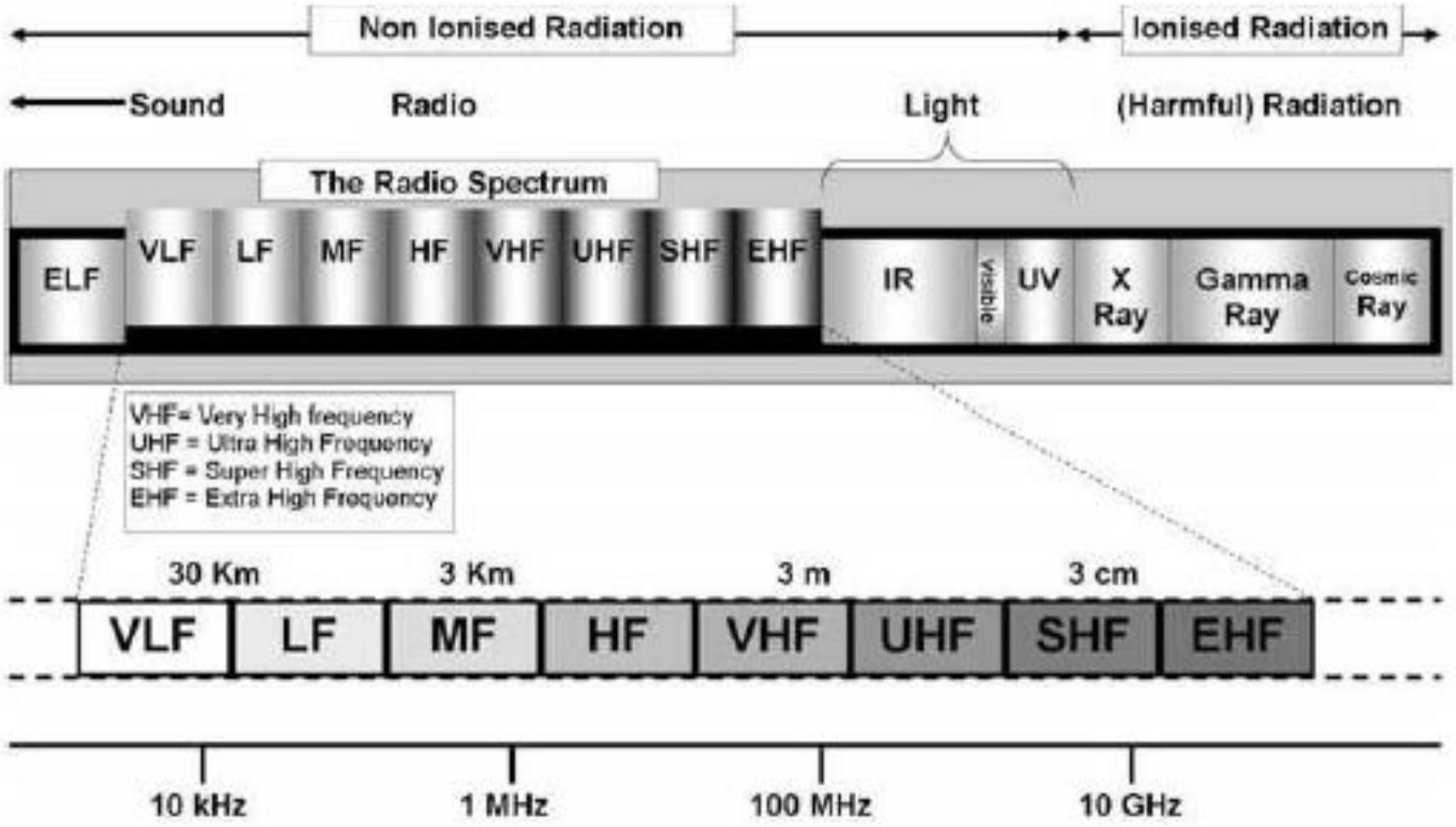
Telecommunication Electrical Engineering
Bandung State of Polytechnics
Januari 2024

I. PENDAHULUAN

Apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi mikrowave ?

- Suatu sistem komunikasi yang menggunakan pita frekuensi radio dengan rentang frekuensi dari 2 sd 60 GHz. Menurut IEEE, gelombang elektromagnetik antara 30 sd 300 GHz disebut gelombang milimeter (millimeter wave, MMW) bukan gelombang mikro sebagaimana panjang gelombangnya kira-kira dari 1 sd 10 mm.
- Sistem dengan kapasitas yang kecil biasanya menggunakan frekuensi kurang dari 3 GHz, sedangkan untuk kapasitas medium dan large (besar) menggunakan frekuensi antara 3 sd 15 GHz.
- Frekuensi > 15 GHz, biasanya digunakan untuk transmisi jarak pendek (short haul transmission).

Spektrum Gelombang Elektromagnetik



Nomenklatur Pita Frekuensi Gelombang mikro

Old Bands		New Bands	
HF	3–30 MHz	A	0–250 MHz
VHF	30–300 MHz	B	250–500 MHz
UHF	300–3,000 MHz	C	500–1,000 MHz
L	1–2 GHz	D	1–2 GHz
S	2–3 GHz	E	2–3 GHz
S	3–4 GHz	F	3–4 GHz
C	4–8 GHz	G	4–6 GHz
SHF	3–30 GHz	H	6–8 GHz
X	8–12 GHz	I	8–10 GHz
J/Ku	12–18 GHz	J	10–20 GHz
K	18–26.5 GHz	K	20–40 GHz
Q/Ka	26.5–40 GHz		
U	40–60 GHz	L	40–60 GHz
O/E	60–90 GHz	M	60–100 GHz
EHF	30–300 GHz		

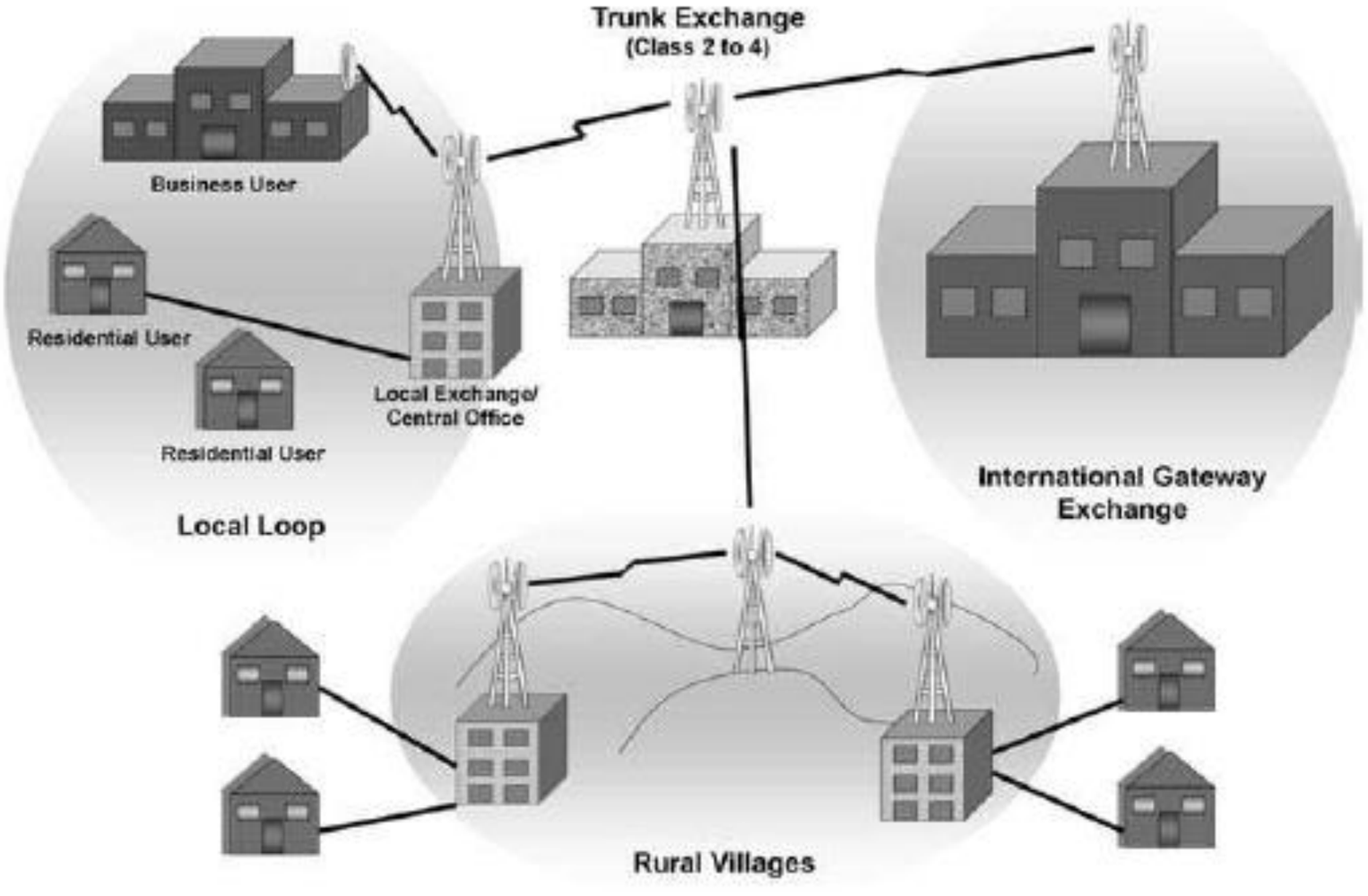
- Batas keselamatan paparan gelombang mikro terhadap manusia berdasarkan FCC adalah
- Di Eropa bahkan 10 x lebih kuat.

Keuntungan Radio Mikrowave

- Pengaruhnya kecil terhadap bencana alam.
- Kecenderungan terhadap kerusakan yang tidak disengaja kecil.
- Link radio yang melintasi pegunungan atau sungai secara ekonomis lebih feasible.
- Instalasi dan pemeliharaan yang bersifat pertitik (single point).
- Keamanan yang bersifat pertitik (single point)
- Penggelaran (deployment) yang cepat, sebagai contoh untuk daerah-daerah yang mengalami bencana dimana infrastruktur telekomunikasi PSTN mengalami kehancuran

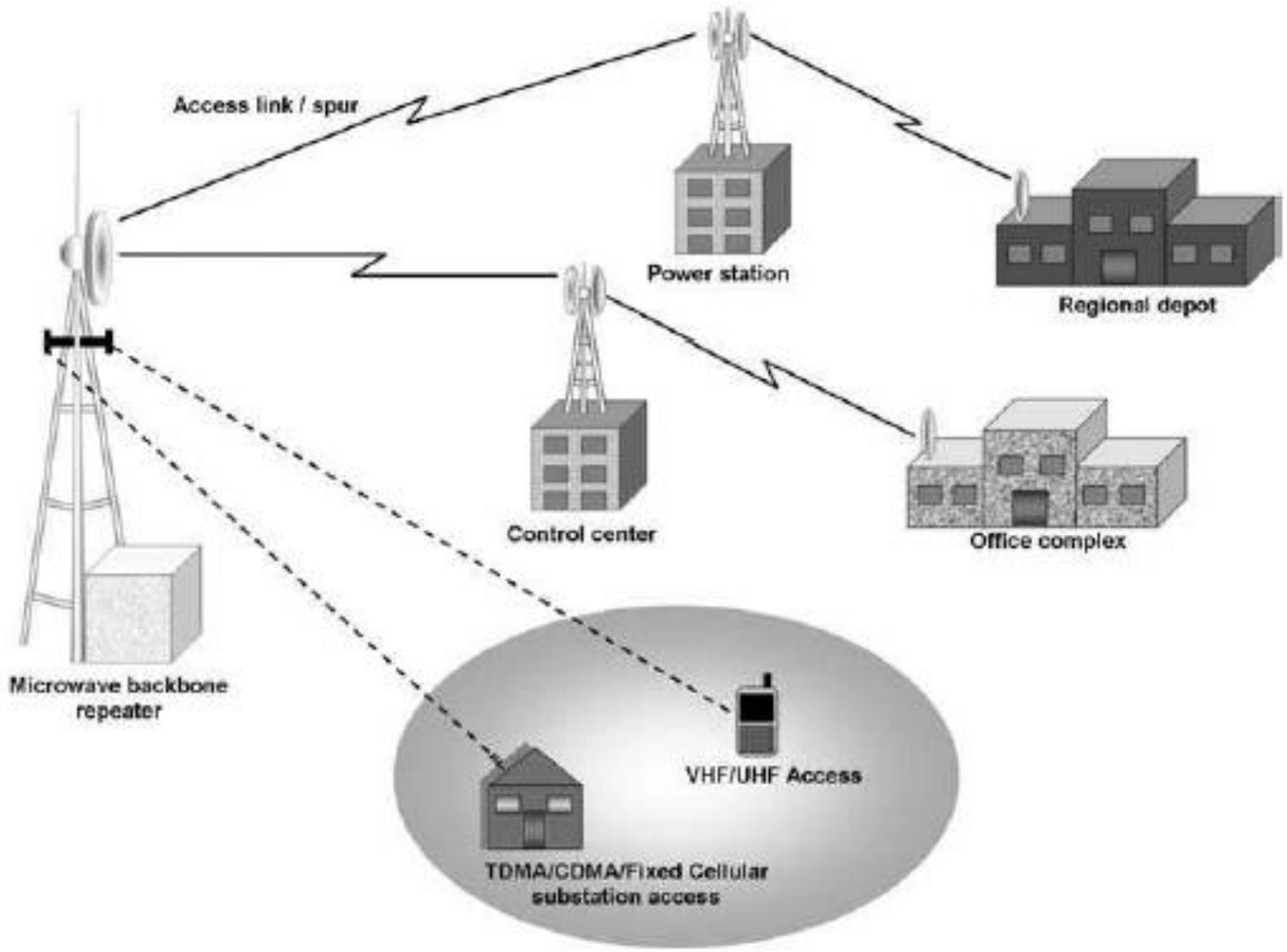
Aplikasi Gelombang mikro

1) Fixed link operator:



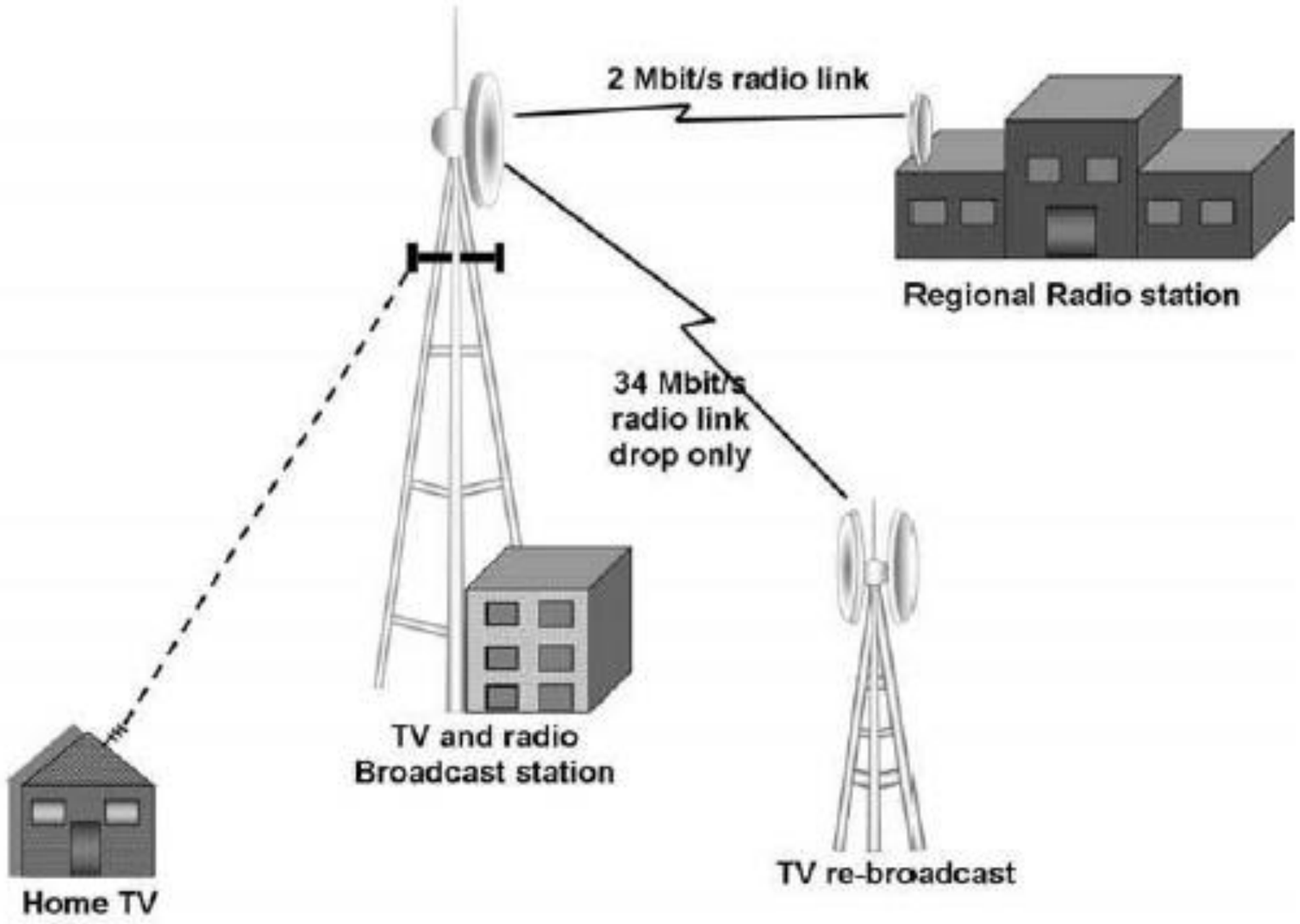
Typical network diagram

2) Utility network



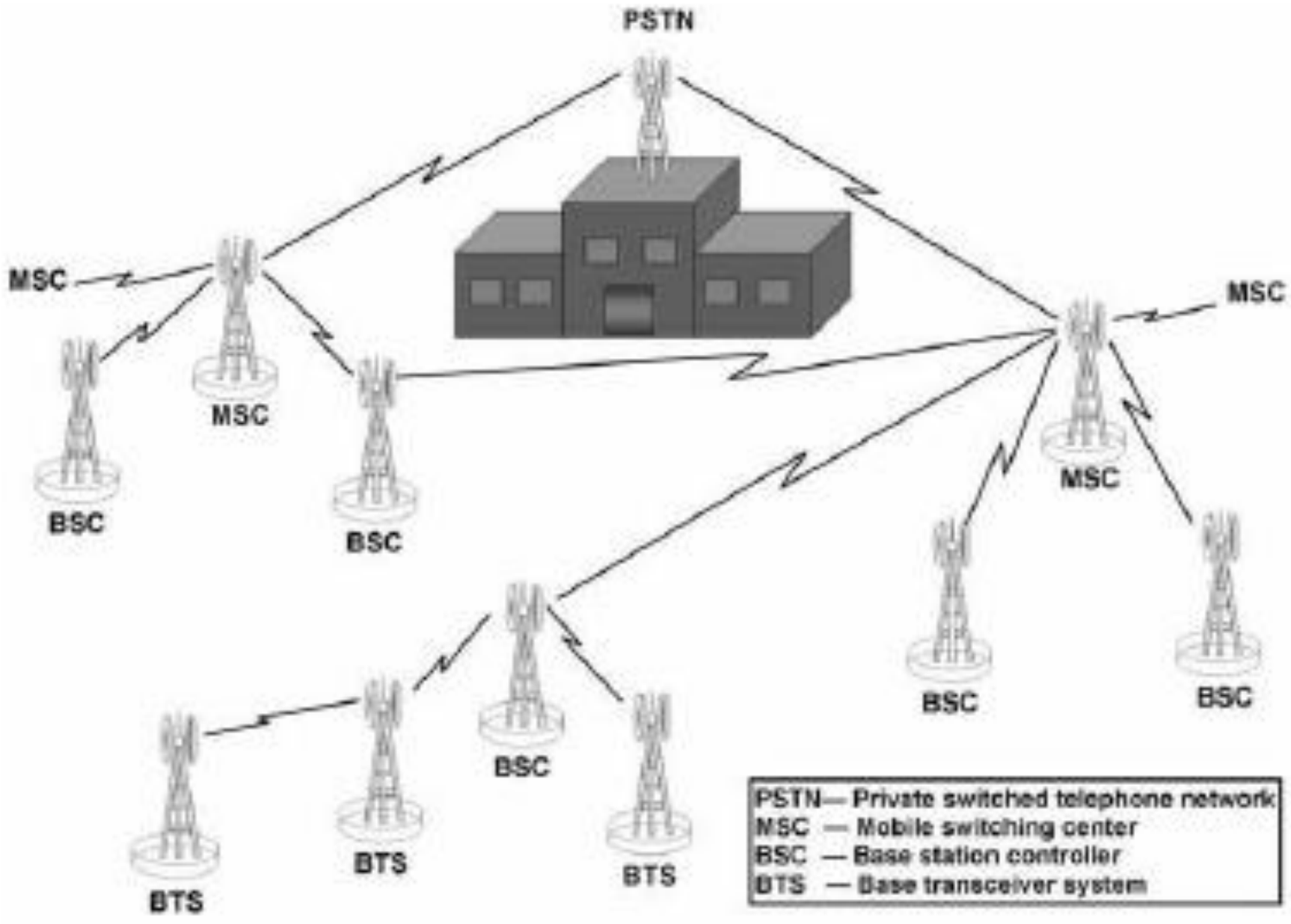
Typical network diagram

3) TV Distribution network



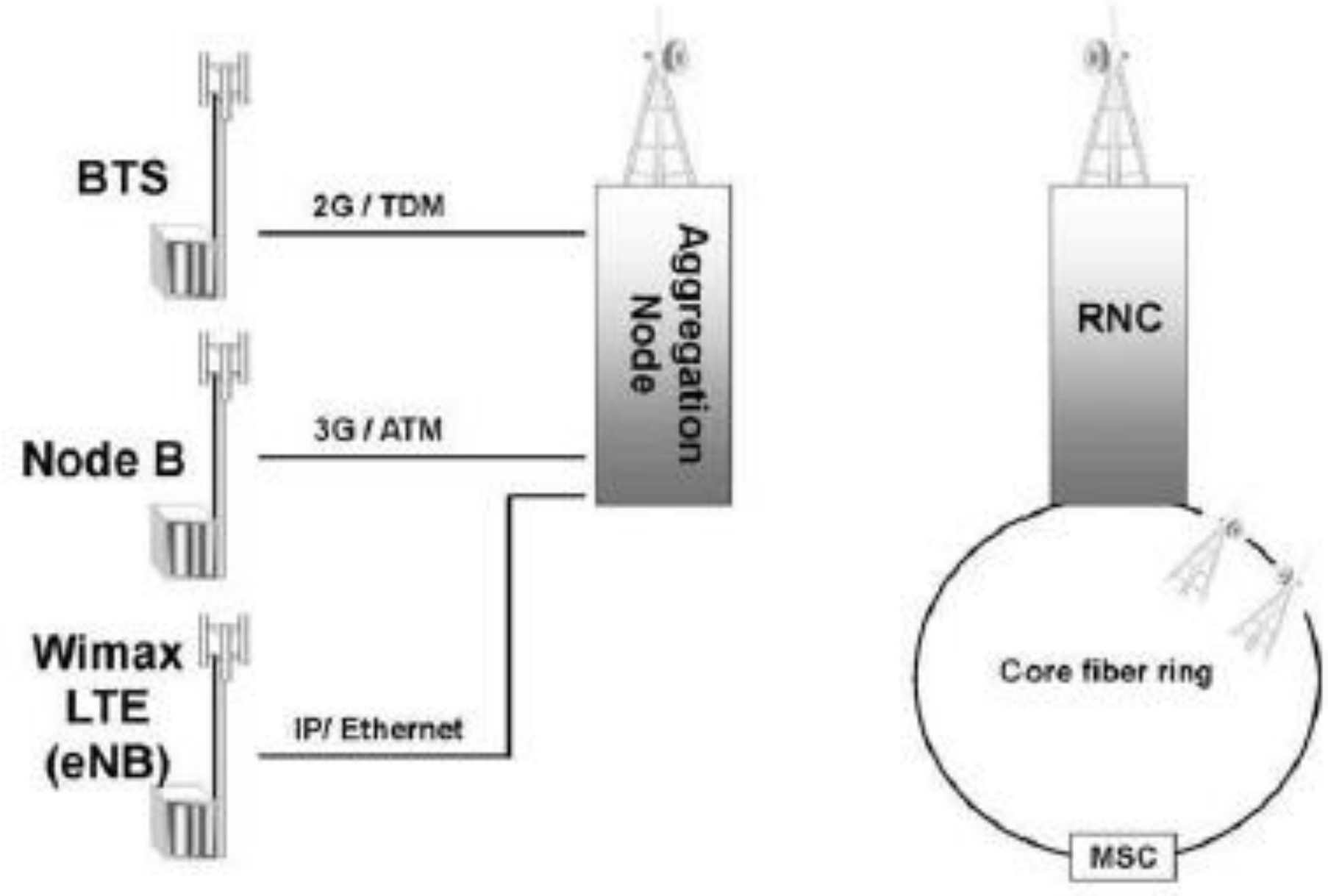
Typical network diagram

4) Tipikal GSM backhaul network



Typical network diagram

5) Tipikal next generation mobile network



MICROWAVE PROPAGATION

Pertimbangan Line of Sight (LOS)

- Komunikasi radio mikrowave memerlukan syarat kondisi LOS yang betul-betul terbuka (clear).

- Dalam kondisi atmosfer normal radio horizon kira-kira 30% diatas optical horizon.

- Radio LOS melibatkan konsep Fresnel ellipsoids dan kriteria jarak ruang (clearance criteria)

- Fresnel Zone adalah sebuah daerah interferensi yang bersifat konstruktif dan destruktif yang tercipta ketika propagasi gelombang elektromagnetik di ruang bebas (free space) mengalami pantulan (multipath) atau difraksi sebagai mana gelombang bersilangan atau berpotongan dengan suatu hambatan (obstacles).
- Fresnel Zone dispesifikasikan dengan menerapkan bilangan yang berurutan dari setengah gelombang ganda yang merepresentasikan perbedaan dalam lintasan propagasi gelombang radio terhadap lintasan yang langsung (direct path).
- Fresnel Zone harus betul-betul bebas dari hambatan dan rintangan.
-

- Tipikal Fresnel Zone pertama (N=1) digunakan untuk menentukan obstruction loss (rugi rintangan)
- Lintasan langsung antara pemancar (TX) dan penerima (RX) perlu jarak ruang (clearance) diatas tanah paling sedikit 60% dari jari-jari Fresnel Zone pertama untuk mencapai kondisi propagasi ruang bebas (free space propagation conditions).
- Faktor k jari-jari bumi akan mengkompensasi refraksi pada atmosfer

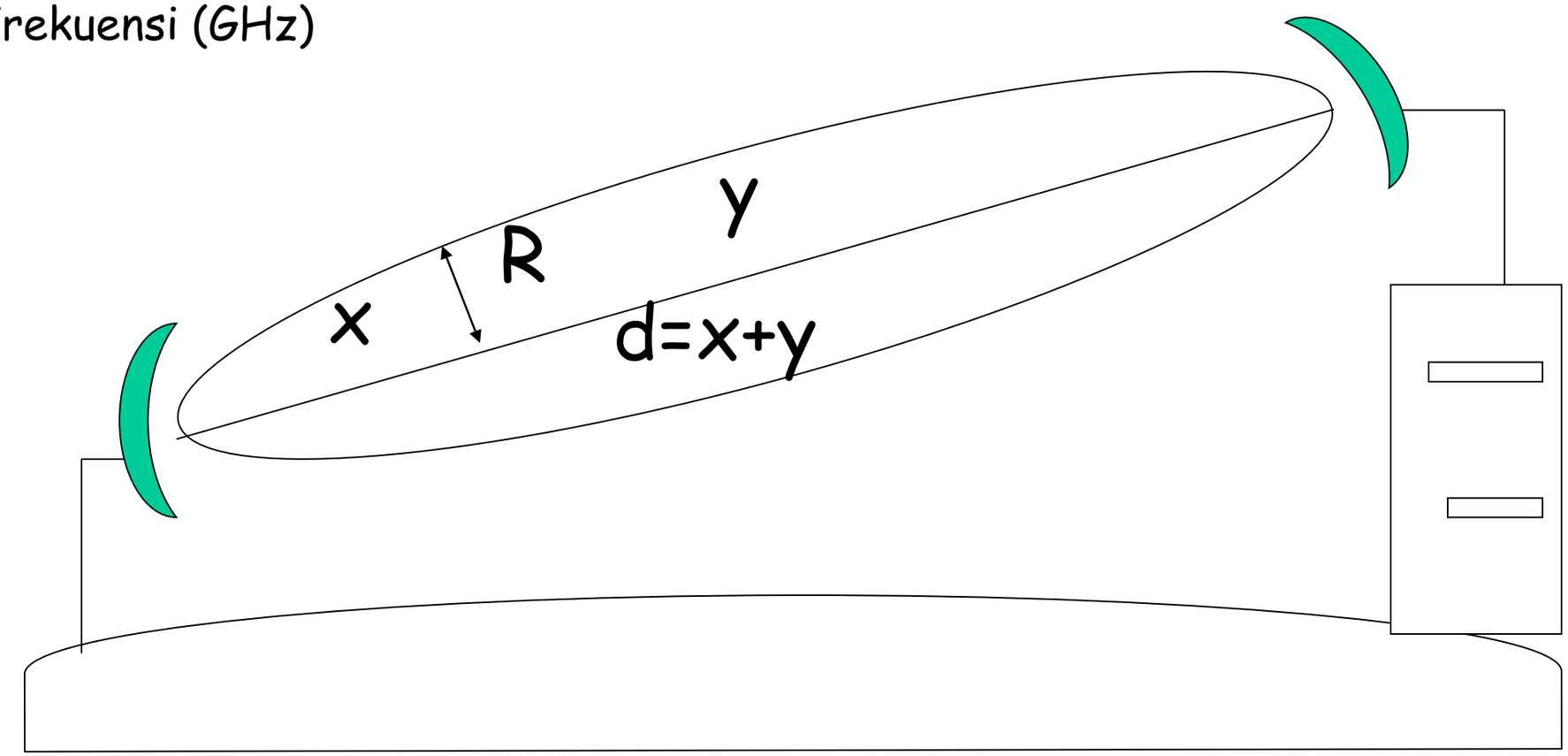
- Jarak ruang (clearance) dijelaskan sebagai kriteria untuk menjamin ketinggian antena yang cukup sehingga, dalam keadaaan terburuk refraksi (dimana k minimum) antena penerima tidak ditempatkan pada daerah difraksi.

- **Jari-jari Fresnel Zone**

$$R = 17.32\left(x(d-x)/fd\right)^{1/2}$$

$$F_1 = 17.3\sqrt{(1/f(d_1 \cdot d_2)/(d_1 + d_2))} \text{ meters}$$

Dimana d = jarak antara antena (km)
R = Jari-jari Fresnel Zone pertama (m) f = Frekuensi (GHz)



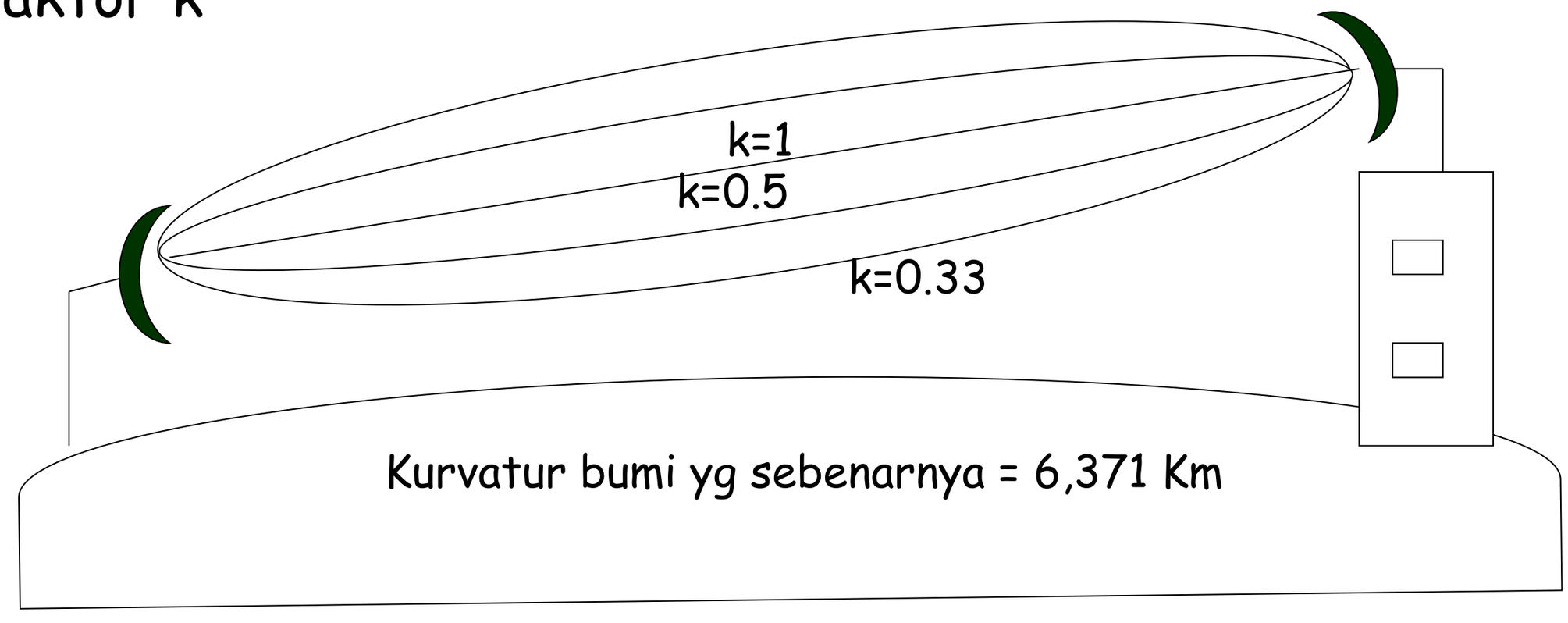
Radius Bumi Effective = k x Radius Bumi Sebenarnya

True Earth's radius= 6371 Km

k=4/3=1.33, atmosfer standar dengan lintasan refraksi normal

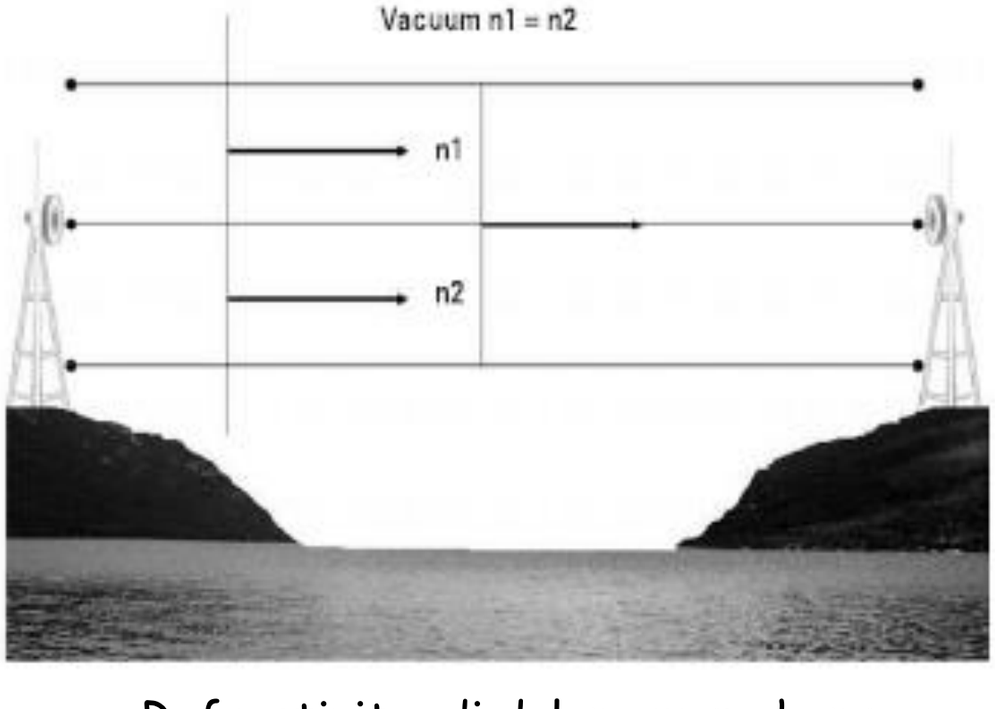
(harga ini harus digunakan bilamana harga setempat tidak tersedia)

Variasi dari *ray curvature* sebagai fungsi dari faktor k

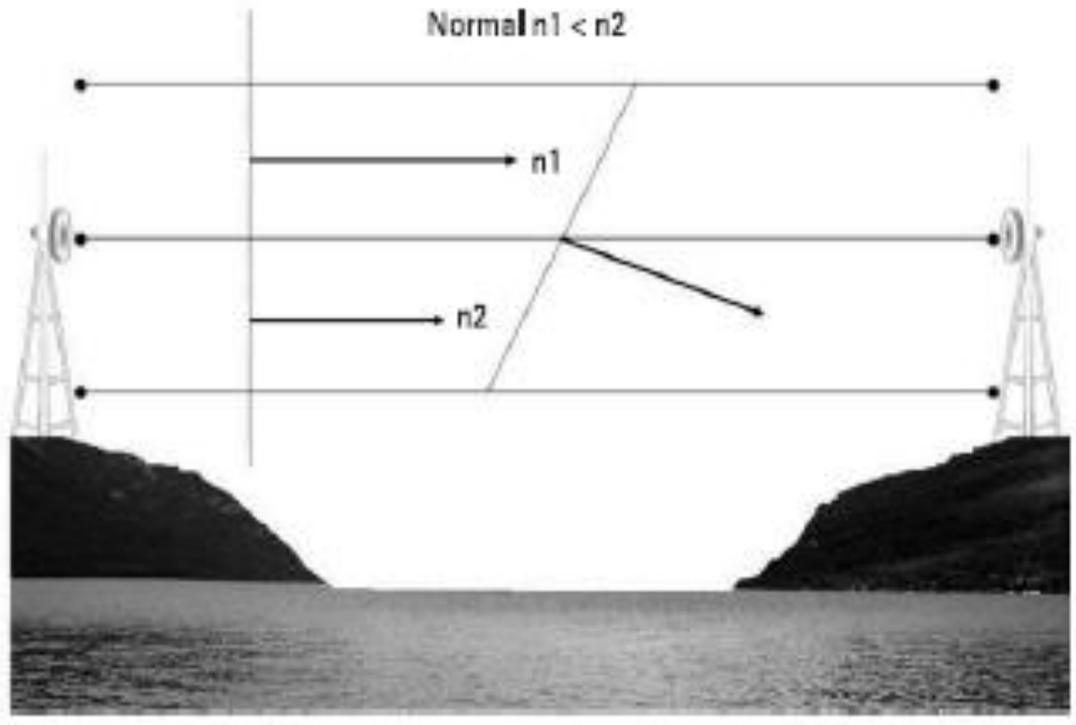


Refractivity Gradient (Index Bias)

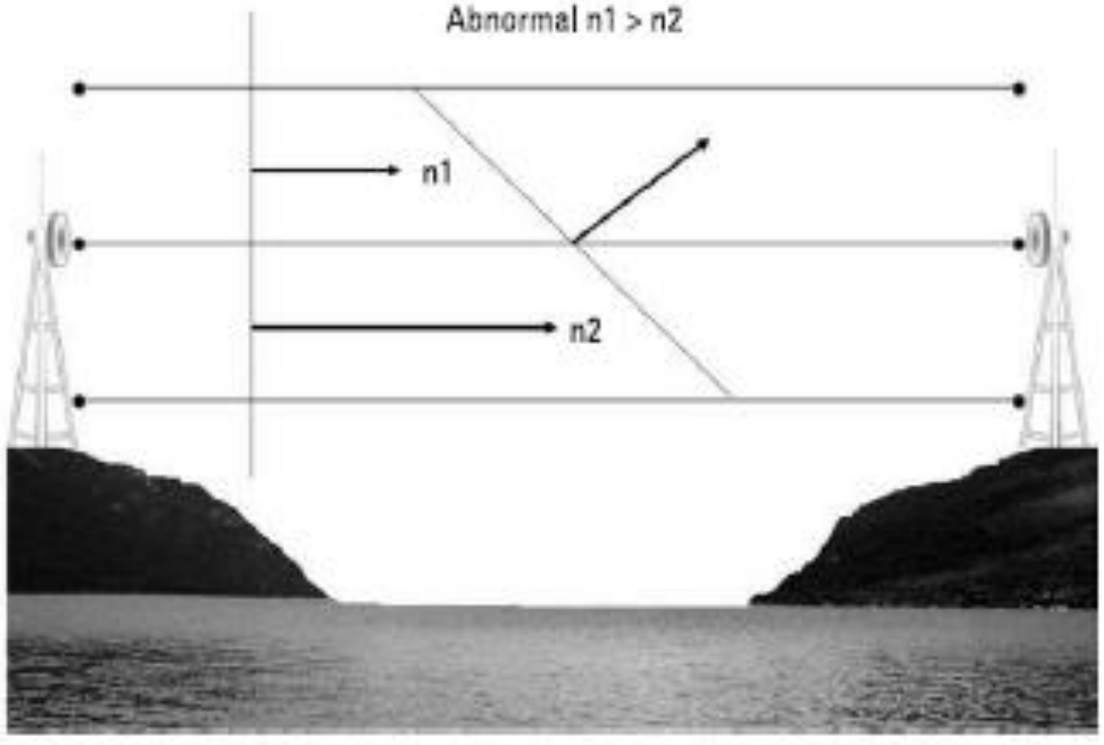
Berkas gelombang microwave berjalan di atmosfere dipengaruhi oleh index bias atmosfere. Seperti contoh di bawah,



Refractivity di dalam ruang hampa,

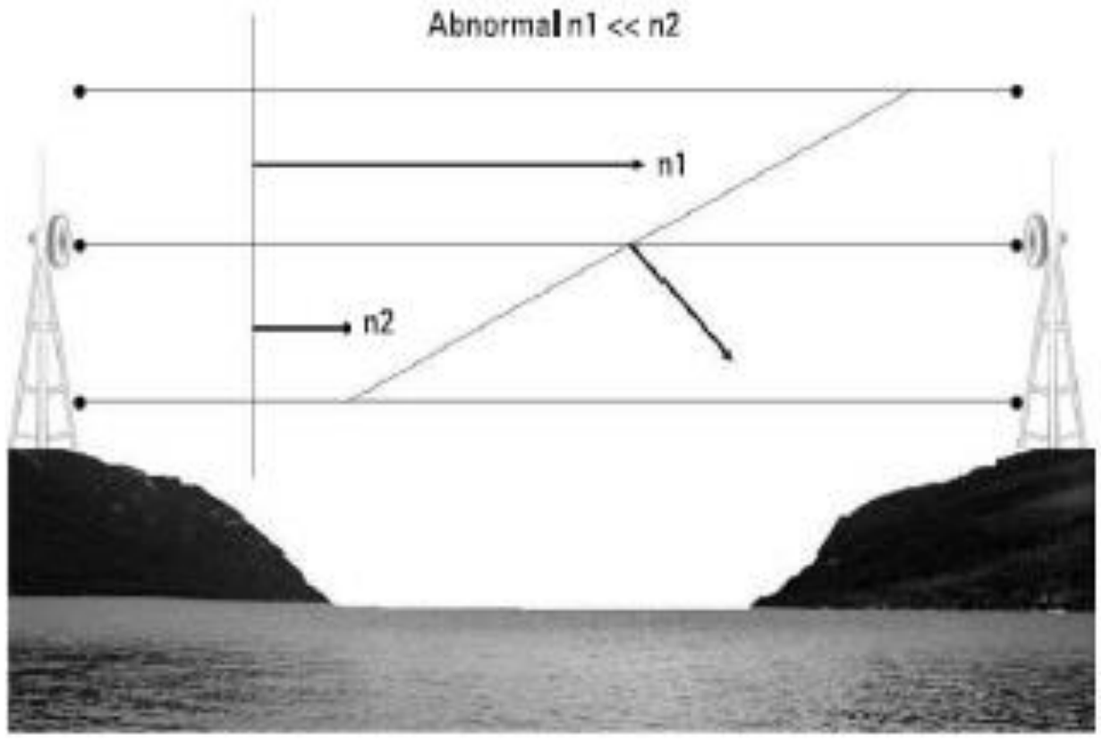


Refractivity dalam atmosfere normal



Abnormal Refractivity

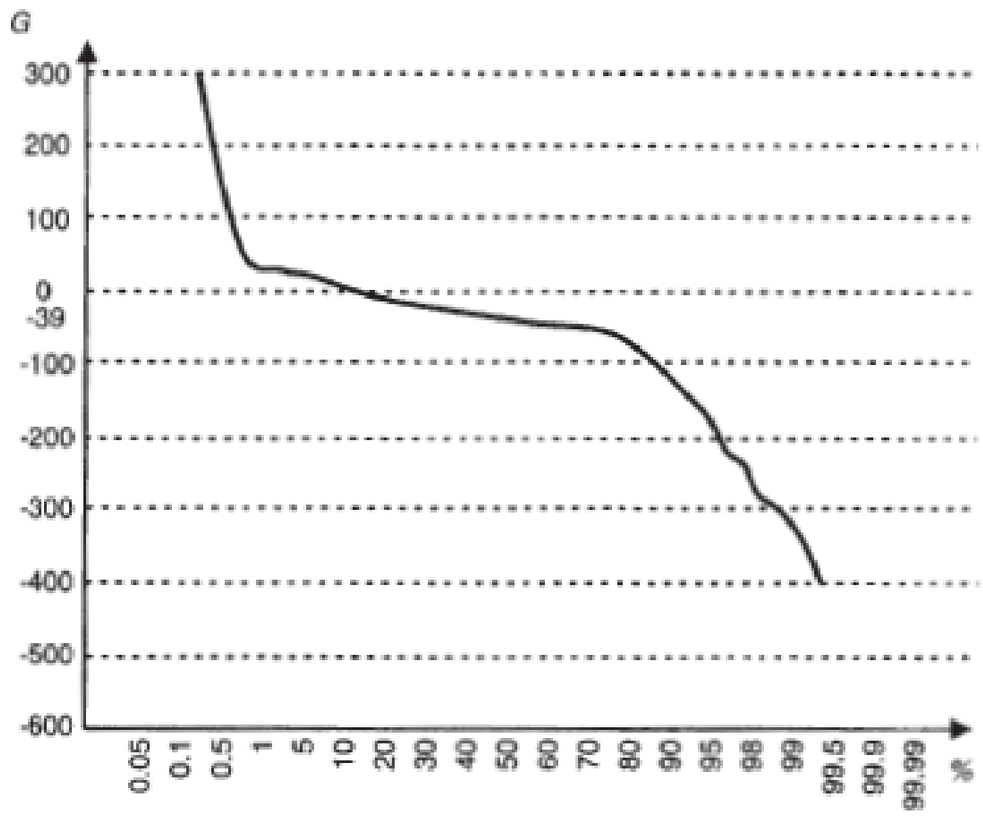
t



Anomalous propagation (Propagasi yang tidak normal (tidak menentu)

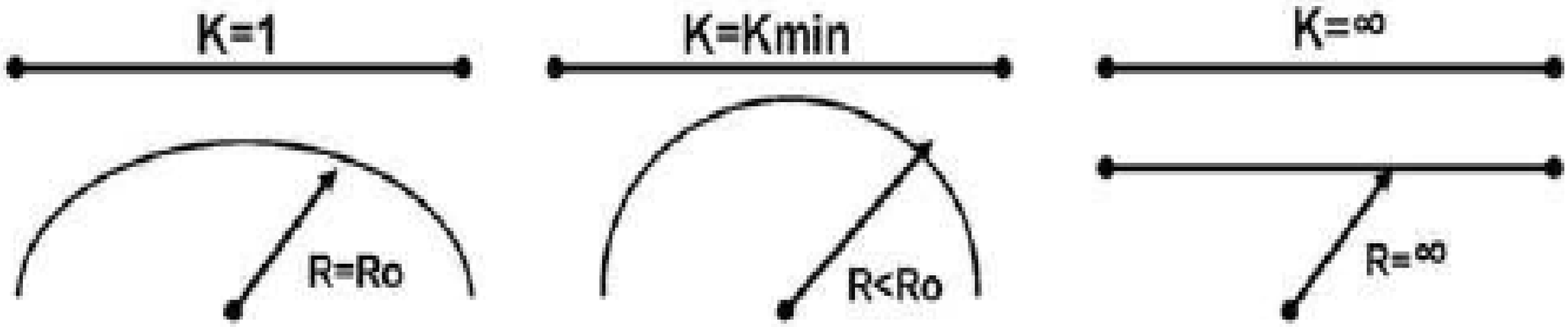
Comparison of *k*-factor Versus Refractivity Gradient

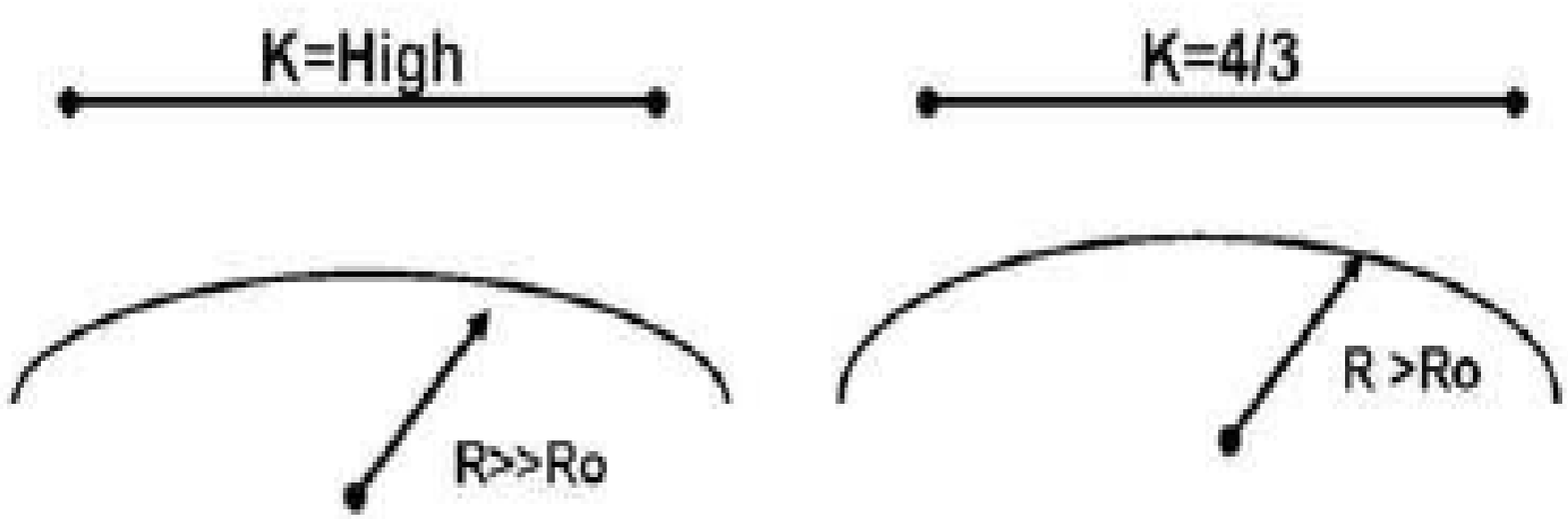
***k*-factor**	**Radio Refractivity Gradient *G***
$k = 1$	$G = 0$
$k = 4/3$	$G = -39$
$k = \infty$ (infinity)	$G = -157$
$k < 1$	$G > 0$

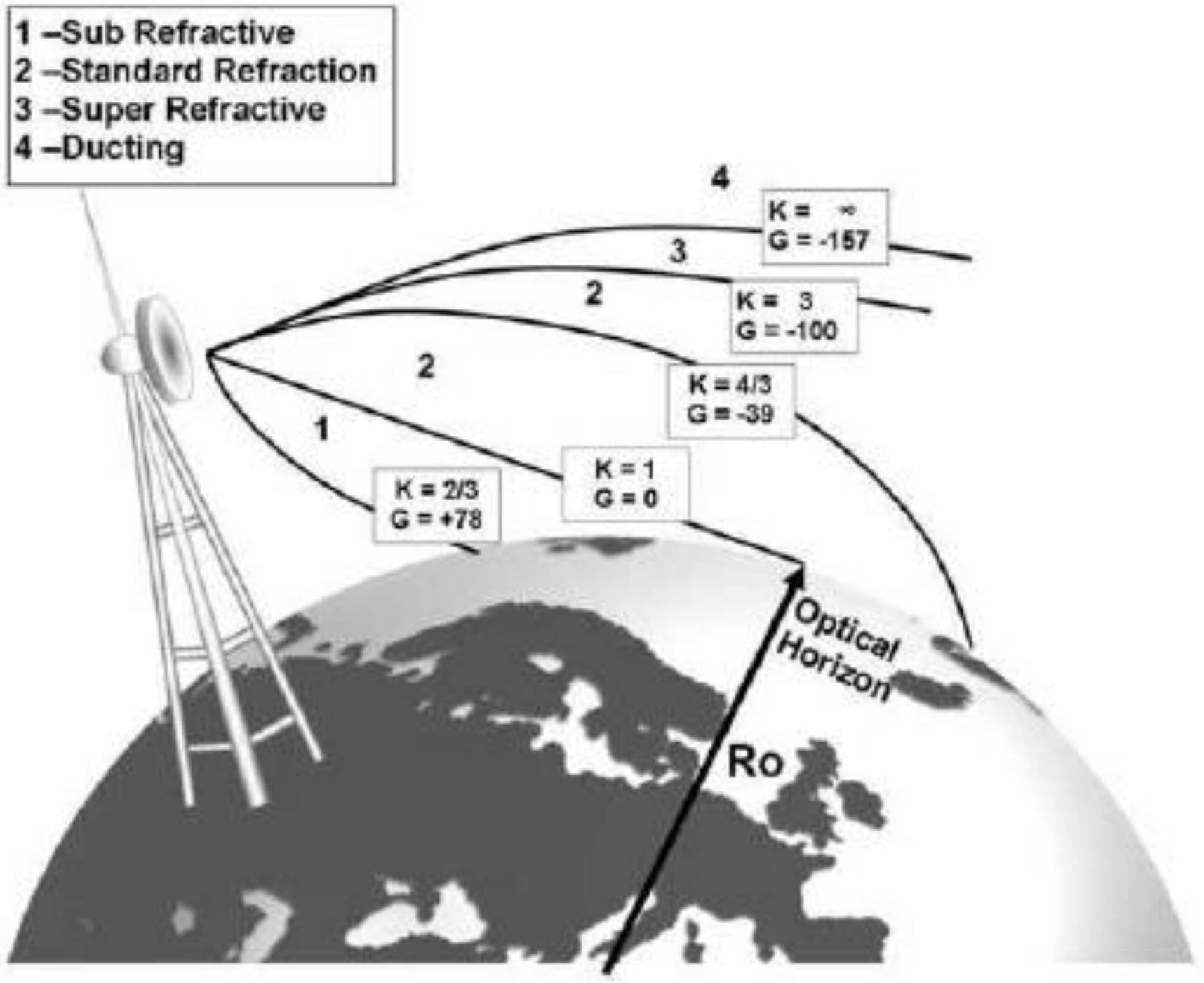


Probabilitas distribusi refraksi

When the gradient becomes positive, it isknown as subrefraction and can cause diffraction loss. When the gradientbecomes more negative thanG=−100N-units/km, it is called super-refractiveand results in multipath fading.


K=1
R=Ro
K=Kmin
R<Ro
K=∞
R=∞

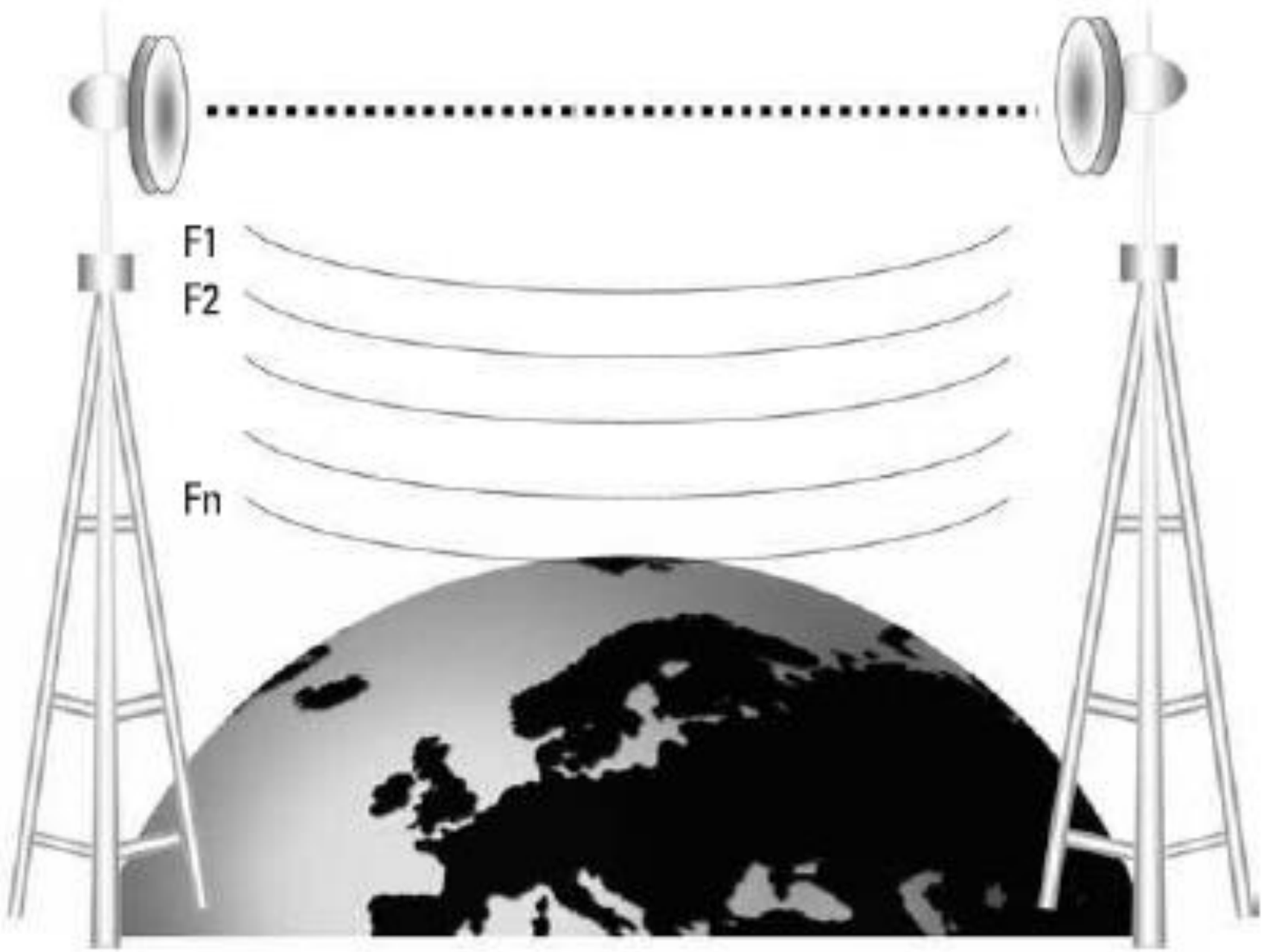

K=High
R>>Ro
K=4/3
R >Ro



Berkas gelombsng radio
dibengkokan oleh refraksi

Pertimbangan Line Of Sight (LOS)

- Kriteria jarak ruang (clearance) harus dipenuhi dibawah kondisi propagasi normal.
  - Jarak ruang 60% atau lebih pada k minimum disarankan untuk lintasan tertentu.
  - Jarak ruang 100% atau lebih pada k = 4/3
  - Dalam hal penggunaan diversity, antena dapat memiliki 60% jarak ruang pada k=4/3 plus kelonggaran (allowance) untuk pertumbuhan pepohonan, bangunan, gedung (biasanya 3 meter)



Infinite Freznel Zone clearance: smooth Earth



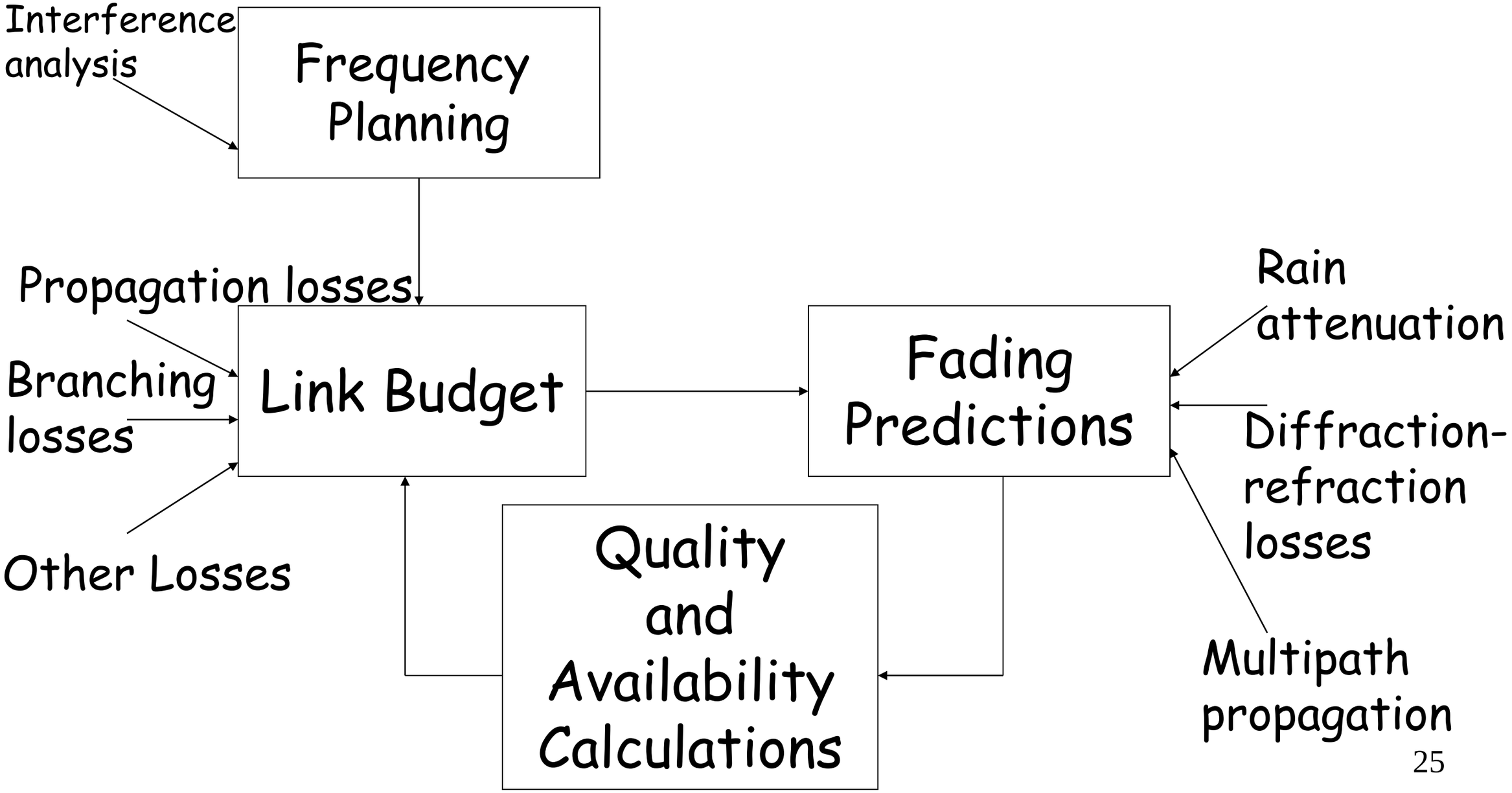
SecondFreznel Zone clearance: smooth Earth

Desain Microwave Link

- Desain Microwave Link adalah suatu proses yang metodik, sistematik dan kadang-kadang panjang termasuk
  - Perhitungan rugi/redaman
  - Perhitungan Fading dan Fade margin
  - Perhitungan Interferensi dan Perencanaan Frekuensi (Frequency Planning)
  - Perhitungan Quality dan Availability

Desain Microwave Link

Keseluruhan proses bersifat iteratif dan bisa Berlangsung melalui fase-fase redesain sebelum quality dan availability tercapai.



Proses Link Design

Perhitungan rugi-rugi/redaman

- Perhitungan rugi-rugi/redaman terdiri dari tiga kontribusi utama, yaitu;
  - Rugi-rugi propagasi (yang disebabkan oleh atmosfer bumi dan terrain)
  - Rugi-rugi pencabangan (branching loss) yang datang dari perangkat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari pemancar ke penerima.

- Rugi-rugi yang lain

  (tidak dapat diprediksi dan bersifat sporadis dengan karakter seperti kabut (fog), objek yang bergerak melintasi lintasan, instalasi peralatan yang buruk dan pelurusan (allignment) antena yang tidak sempurna dsb)

Kontribusi ini tidak dihitung tetapi dipertimbangkan dalam proses perencanaan sebagai rugi-rugi tambah (additional loss).

Rugi-rugi Propagasi

- Free-space loss - Ketika transmitter dan receiver mempunyai LOS yang terbuka (clear), tidak terintangi (unobstructed).

$L_{fsl}=92.45+20\log(f)+20\log(d)$ [dB]

dimana f = frekunsi (GHz)
d = jarak antar antena (km)

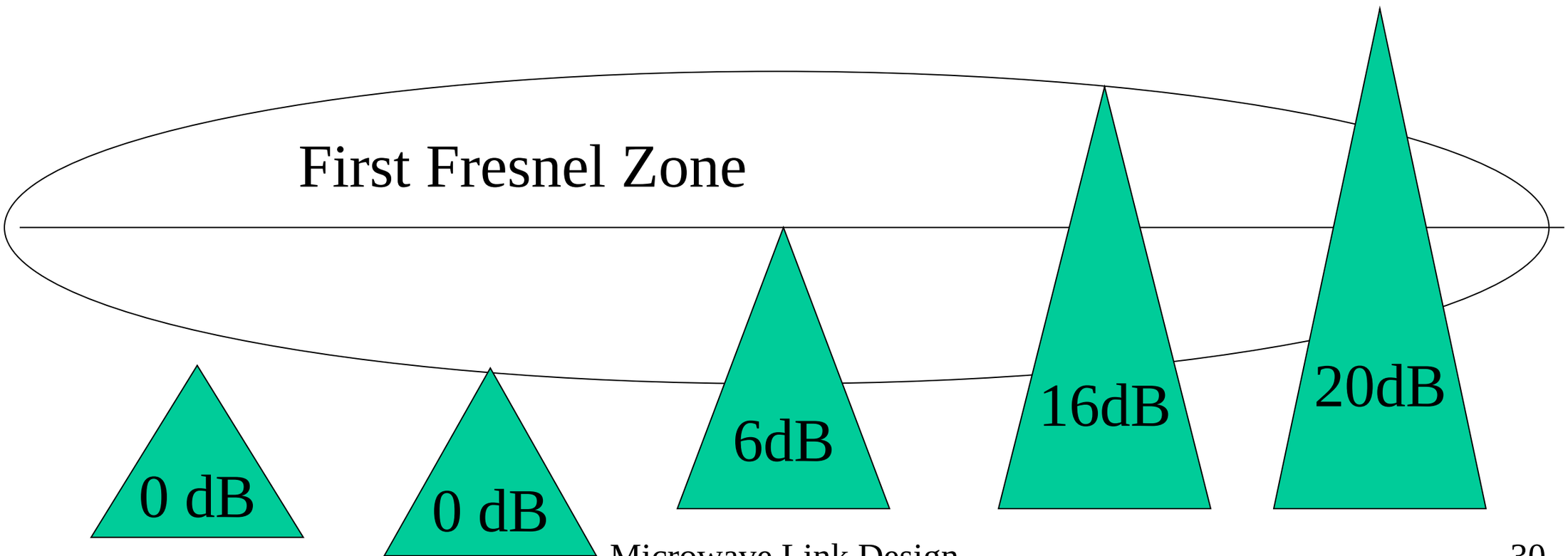
- Redaman vegetasi (perkiraan harus diambil untuk pertumbuhan vegetasi selama 5 tahun ke depan)

- $L=0.2f^{0.3}R^{0.6}(dB)$
  - f=frequency (MHz)
  - R=kedalaman vegetasi dalam meter (untuk R<400m)

Rugi-rugi Propagasi

- Rugi-rugi rintangan (Obstacle Loss) –juga disebut rugi-rugi difraksi (Diffraction Loss) atau Diffraction Attenuation. Salah satu metode perhitungannya didasarkan kepada perkiraan ujung pisaunya (knife edge approximation).

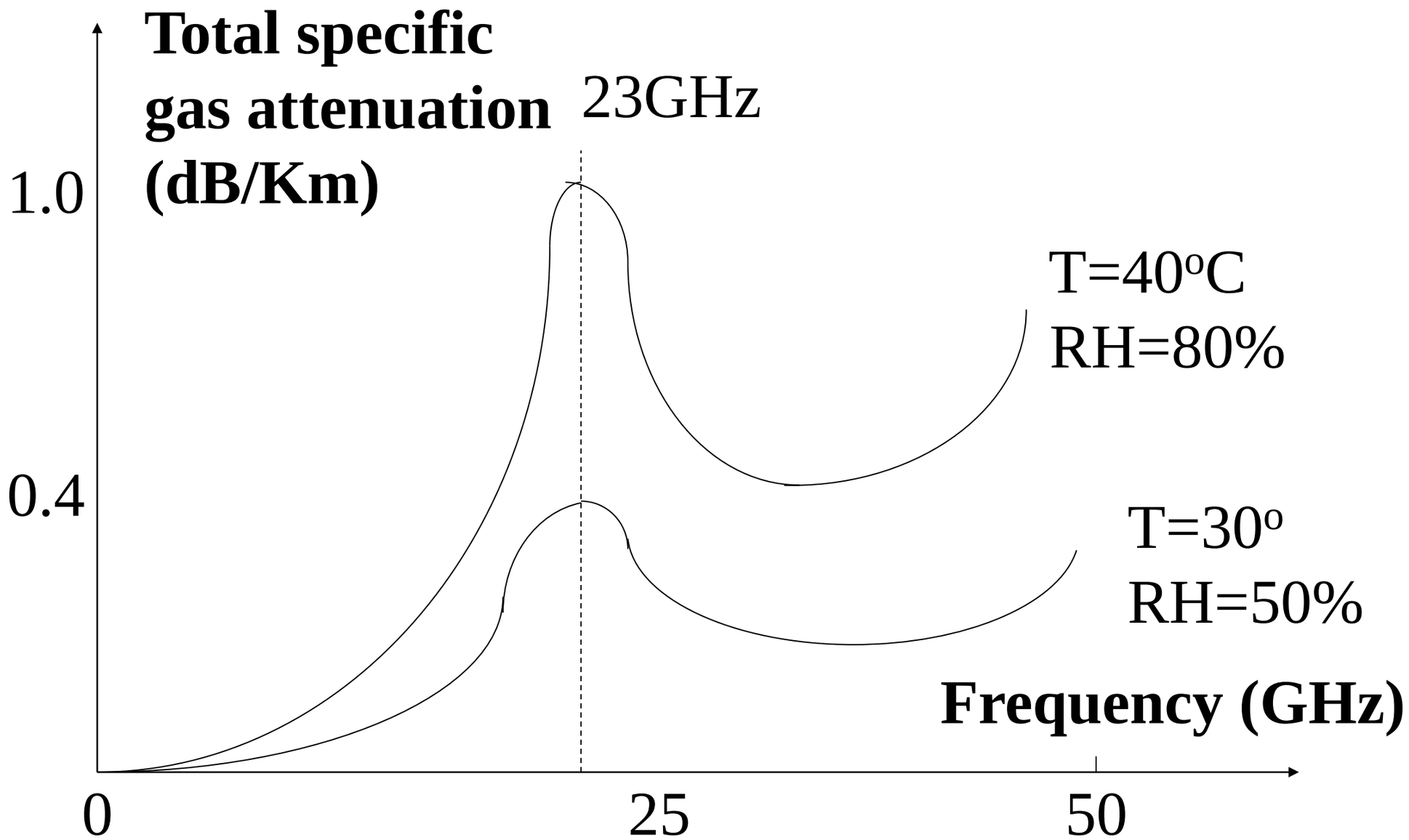
  Dengan memiliki obstacle free 60% dari Fresnel zone akan memberikan rugi-rugi 0 dB.



Rugi-rugi Propagasi

- Penyerapan gas (Gas absorption)
  - Terutama disebabkan oleh uap air dan oxigen di dalam atmosfere pada daerah radio relay. Puncak penyerapan berada disekitar 23 GHz untuk molekul air dan 50 sampai dengan 70 GHz untuk molekul oxigen. Redaman spesifik (dB/Km) sangat tergantung kepada frekuensi, temperatur dan humidity relatif atau absolut dari atmosfere itu sendiri.

Redaman Gas versus frekunsi



Rugi-rugi Propagasi

- **Redaman yang disebabkan oleh presipitasi**
  - Redaman hujan merupakan penyumbang utama di hampir semua pita frekuensi yang digunakan radio link komersil.
  - Redaman hujan (Rain attenuation) meningkat secara eksponensial dengan intensitas hujan
  - Persentase waktu dimana intensitas hujan yang diberikan dicapai atau dilampaui sudah tersedia untuk 15 zona hujan yang berbeda yang mencakup permukaan bumi.

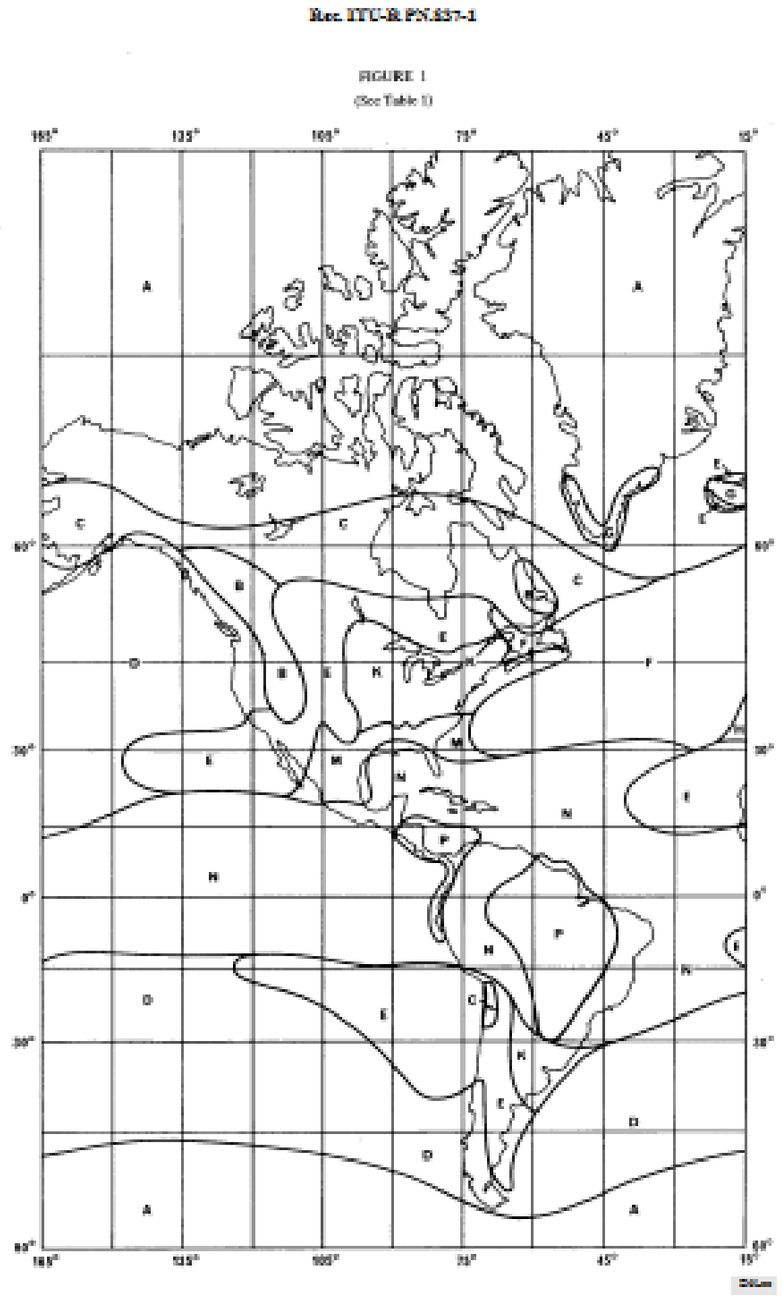
TABLE 1

Rain climatic zones

Rainfall intensity exceeded (mm/h) (Reference to Figs 1 to 3)

Percentage of time (%)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
1.0	<01	03	07	21	06	17	3	2	8	15	3	4	5	12	24
0.3	0.8	2	28	45	24	45	7	4	13	42	7	11	15	34	49
0.1	2	3	5	8	6	8	12	10	20	32	15	22	35	65	72
0.03	5	6	9	13	12	15	20	18	28	63	33	40	65	105	96
0.01	8	12	15	19	22	28	30	32	35	42	60	63	95	145	115
0.003	14	21	26	29	41	54	45	55	45	70	105	95	140	200	142
0.001	22	32	42	42	70	78	65	83	55	100	150	120	180	250	170

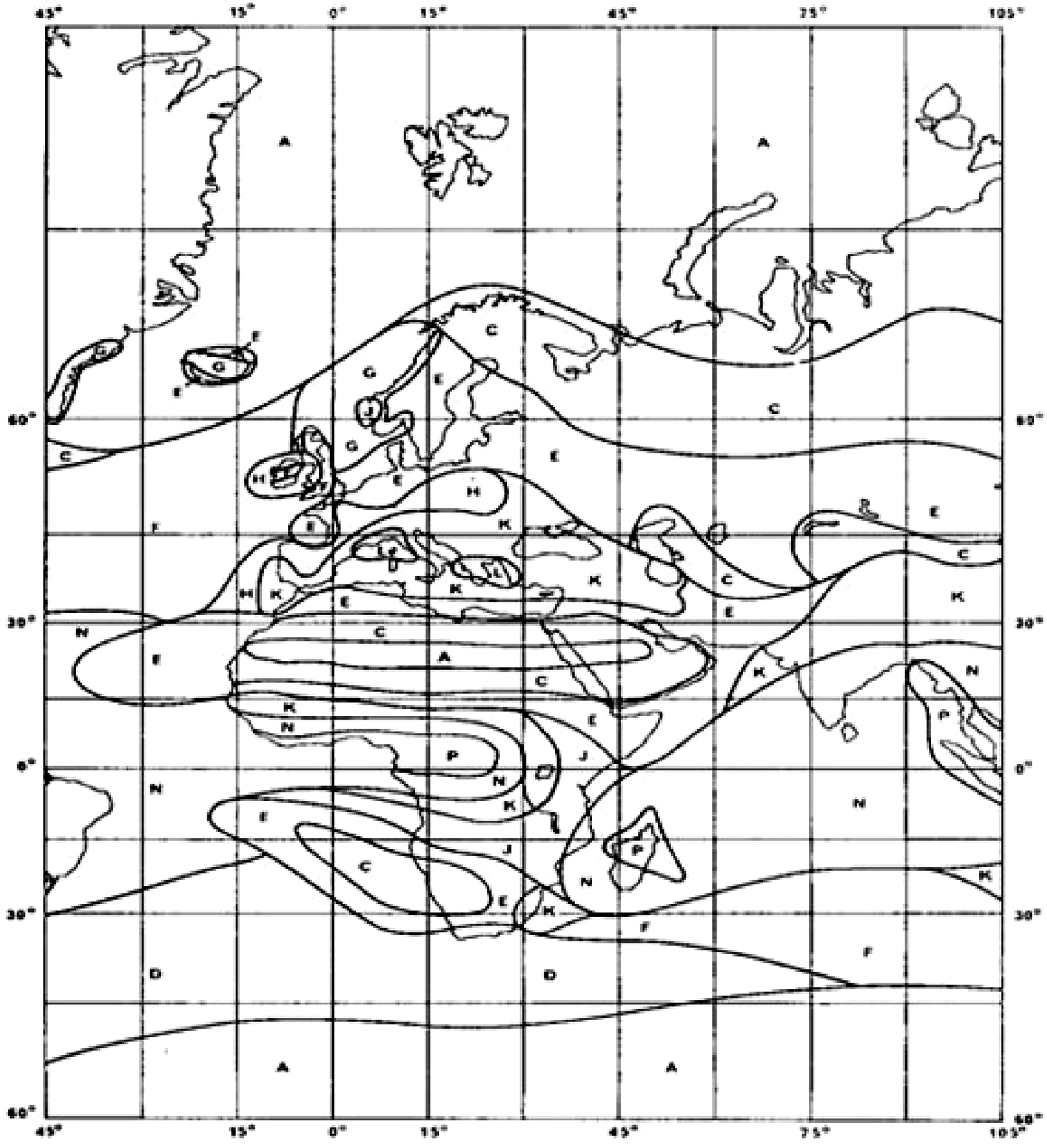
Regional Distribution according rain P 837 ITU-R-1



Microwave Link Design

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.837-1-199408-S!!PDF-E.pdf

Regional Distribution according rain P 837 ITU-R-1



Rugi-rugi Propagasi

- Redaman spesifik dari hujan tergantung kepada banyak parameter seperti bentuk dan ukuran distribusi dari titik-titik hujan, polarisasi, intensitas hujan, dan frekuensi.
- Polarisasi horizontal memberikan redaman hujan yang lebih besar dari pada polarisasi vertical.
- Redaman hujan meningkat dengan frekuensi dan menjadi kontributor utama pada pita frekuensi diatas 10 GHz.
- Kontribusi tersebut yang didebabkan oleh redaman hujan tidak dimasukan di dalam perhitungan link budget dan digunakan hanya dalam perhitungan rain fading.

Pantulan Bumi

- Pantulan pada permukaan bumi dapat memberikan kenaikan terhadap propagasi lintasan ganda (multipath propagation)
- Berkas gelombang langsung pada penerima (receiver) dapat terinterferensi dengan berkas gelombang yang dipantulkan oleh permukaan bumi dan rugi-rugi pantulan dapat menjadi signifikan.
- Karena sifat-sifat pantulan atmosfere secara konstan berubah-ubah maka rugi-rugi pantulanpun bervariasi.

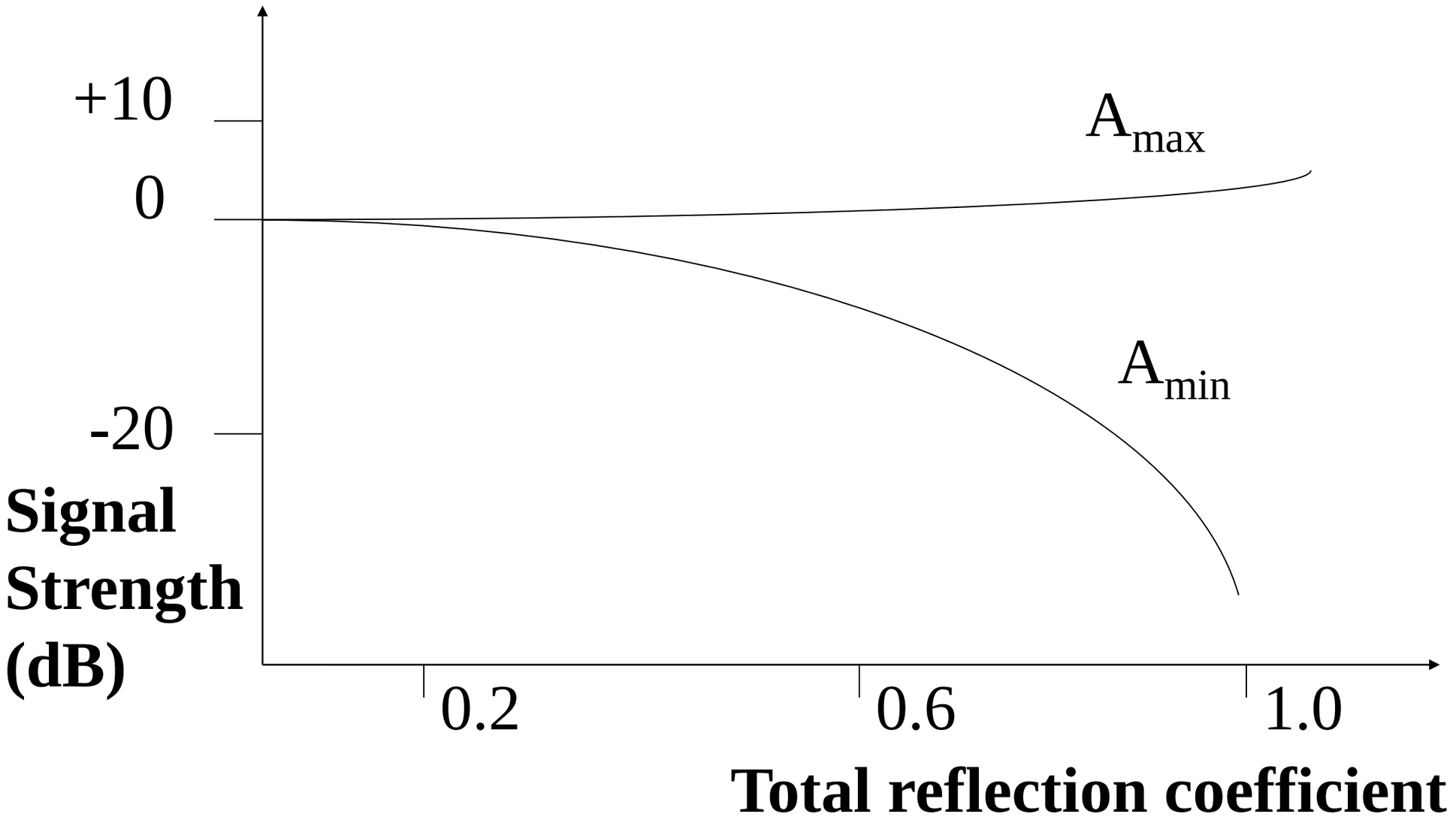
Pantulan Bumi

- Rugi-rugi diakibatkan oleh pantulan pada permukaan bumi tergantung juga kepada koefisien pantulan total bumi dan pergeseran fasa.
- Harga tertinggi kuat sinyal diperoleh untuk sudut fasa 0° dan terendah adalah untuk sudut fasa 180°
- Koefisien pantulan tergantung kepada frekuensi, sudut sentuh (grazing angle) adalah sudut antara berkas gelombang radio dan bidang horizontal (horizontal plane), polarisasi dan sifat-sifat tanah.

Pantulan Bumi

- Grazing angle dari lintasan radio-relay sangat kecil – biasanya kurang dari 1°
- Disarankan untuk menghindari pantulan bumi dengan melindungi (shielding) lintasan terhadap berkas yang tidak langsung (indirect ray).
- Kontribusi yang dihasilkan dari rugi-rugi pantulan tidak secara otomatis dimasukan ke dalam link budget. Ketika pantulan tidak dapat dihindari , fade margin dapat diatur dengan memasukan kontribusi ini sebagai "additional loss" dalam perhitungan link budget.

Kuat sinyal versus Koefisien pantul



Link Budget

Link budget adalah perhitungan yang melibatkan faktor-faktor gain dan loss yang berasosiasi dengan antennas, transmitters, transmission lines dan lingkungan propagasi, untuk menentukan jarak maksimum dimana transmitter dan receiver dapat sukses beroperasi.

Link Budget

- Batas ambang sensitivitas receiver (receiver sensitivity threshold) merupakan level sinyal dimana radio masih berfungsi dengan error yang kontinyu pada bit rate yang dispesifikasikan.

- System gain tergantung kepada tipe modulation yang digunakan (2PSK, 4PSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM,128QAM,256QAM) dan desain radio itu sendiri.

Link Budget

- Gains dari antena pada setiap ujungnya ditambahkan kepada system gain (antena yang lebih besar akan memberikan gain yang lebih tinggi).
- Free space loss dari sinyal radio dikurangkan. Semakin panjang linknya maka akan semakin besar rugi-rugi FSLnya.
- Perhitungan ini akhirnya akan memberikan fade margin
- Dalam banyak kasus karena setup duplex radio yang sama diterapkan pada masing-masing stasiun perhitungan sinyal yang diterima tidak tergantung terhadap arah.

Link Budget

Level Sinyal yang diterima (Receive Signal Level (RSL))

$$RSL = P_o - L_{ctx} + G_{atx} - L_{crx} + G_{arx} - FSL$$

Formula fisibilitas link

RSL ≥ Rx (receiver sensitivity threshold)

P_o = Daya output transmitter (dBm)

L_{ctx}, L_{crx} = Rugi-rugi (kabel,konektor, unit pencabangan (branching unit)) antara transmitter/receiver dan antenna(dB)

G_{atx} = gain antena transmitter/receiver (dBi)

FSL = free space loss (dB)

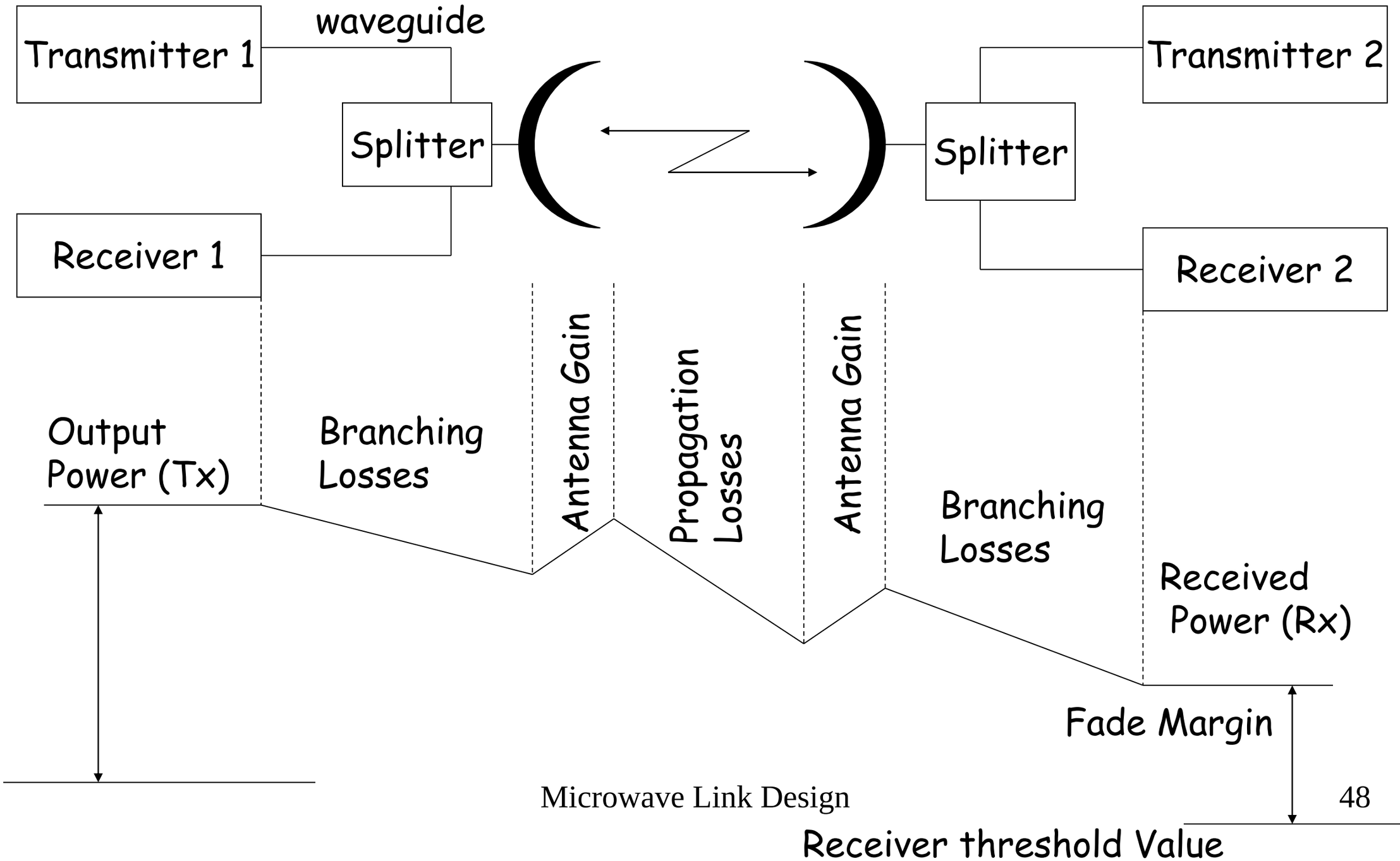
Link Budget

- Fade margin dihitung dengan mengacu kepada receiver threshold level untuk bit-error rate (BER) yang telah diketahui. Radio dapat menghandle apapun yang mempengaruhi sinyal radio selama di dalam daerah fade margin tetapi jika batas-batas tersebut terlampaui, maka radio link bisa jatuh dan maka dari itu link akan mengalami mati (outage).

Link Budget

- Threshold level @ BER=10^{-6} untuk perangkat radio mikrowave yang digunakan kiar-kira 3 dB lebih tinggi dari pada untuk BER=10^{-3}. Konsekuensinya, fade margin 3 dB lebih besar untuk BER=10^{-6} dari pada BER=10^{-3}. Pada radio mikrowave generasi baru dengan skema power forward error correction perbedaan ini adalah 0.5 to 1.5 dB.

Radio path link budget



Fading dan Fade margins

Fading didefinisikan sebagai variasi dari kuat sinyal carrier yang diterima pada receiver yang disebabkan oleh perubahan atmosfere dan/atau oleh pantulan tanah dan pantulan air dalam lintasan propagasi. Ada empat (4) tipe fading yang perlu ditinjau ketika membuat perencanaan radio link. Semuanya tergantung kepada panjang lintasan dan diestimasikan sebagai probabilitas variasi RSL melampaui daerah fade margin yang diberikan (dihitung).

Fading dan Fade margins

- Multipath fading
  - Flat fading
  - Frequency-selective fading
- Rain fading
- Refraction-diffraction fading (k-type fading)

Fading dan Fade margins

- Multipath Fading merupakan mekanisme fading yang dominan untuk frekuensi lebih rendah dari 10 GHz. Gelombang yang dipantulkan menyebabkan sebuah lintasan ganda (multipath), yaitu ketika gelombang pantul mencapai receiver sebagai mana gelombang langsung (direct wave) yang berjalan dalam garis lurus dari transmitter.
- Jika dua sinyal tiba di antena receiver dalam fasa yang sama maka sinyal akan memperkuat, Ini disebut upfade.

Fading dan Fade margins

- $Upfade_{max}$=10 log d – 0.03d (dB)
  d adalah panjang lintasan (jarak) dalam Km
- Jika dua gelombang sampai di receiver berbeda fasa maka gelombang tersebut akan memperlemah keseluruhan sinyal. Lokasi dimana sebuah sinyal digagalkan (canceled out) oleh lintasan ganda (multipath) dinamakan ***null*** atau *downfade*
- Sebagai mana aturan tangan (thumb rule), multipath fading, untuk radio links mmpunyai bandwidth kurang dari 40MHz dan panjang lintasan (path lengths) kurang dari 30Km dianggap sebagai *flat* bukan *frequency selective*

Fading and Fade margins

Flat fading

- Sebuah fading dimana semua frekuensi dalam sebuah kanal sama-sama terpengaruh. Memang ada sedikit sekali variasi amplituda sinyal yang dapat dilihat pada bandwidth kanal komunikasi.
- Jika perlu flat fade margin dari sebuah link dapat ditingkatkan dengan menggunakan antena yang lebih besar, daya pemancar yang lebih tinggi, rugi-rugi saluran feeder yang lebih rendah dan membagi lintasan hop yang panjang menjadi dua link hop yang lebih pendek.
- Pada lintasan air (water paths) pada frekuensi di atas 3 GHz, akan sangat menguntungkan bilamana menggunakan polarisasi vertikal.

Fading and Fade margins

Frequency-selective fading

- Terdapat distorsi amplituda dan distorsi group delay pada bandwidth kanal (channel bandwidth)
- Fading tipe ini mempengaruhi radio link dengan kapasitas medium dan tinggi (>32 Mbps)
- Sensitivitas dari perangkat radio link digital terhadap frequency-selective fading dapat dijelaskan oleh signature curve dari perangkat tersebut.
- Kurva tersebut dapat digunakan untuk menghitung Dispersive Fade Margin (DFM)

Fading and Fade margins

$$DFM = 17.6 - 10\log[2(\Delta f)e^{-B/3.8}/158.4]\ dB$$

Δf = signature width of the equipment

B = notch depth of the equipment

- Modern digital radios are very robust and immune to spectrum- distorting fade activity. Only a major error in path engineering (wrong antenna or misalignment) over the high-clearance path could cause dispersive fading problems

Fading dan Fade margins

- Rain Fading
  - Hujan bersifat meredam sinyal yang disebabkan oleh penyebaran (scattering) dan penyerapangelombang elektromagnetik oleh butir hujan.
  - Redaman hujan ini sangat signifikan untuk lintasan jauh (>10Km).
  - Redaman hujan ini mulai di frekuensi kira2 10GHz dan untuk frekuensi diatas 15 GHz, rain fading merupakan mekanisme fading yang dominan.
  - Rain outage naik secara dramatis dengan frekuensi dan panjang lintasan.

Fading and Fade margins

- Panjang lintasan mikrowave harus dikurangi pada daerah dimana rain outages sangat buruk sekali.
- Data curah hujan (rainfall data) biasanyadalam bentuk penjelasan statistik jumlah hujan yang jatuh di titik pengukuran dalam periode waktu tertentu. Curah hujan tahunan total pada suatu daerah mempunyai hubungan yang kecil terhadap redaman hujan untuk daerah tersebut.
- Jadi margin dimasukan untuk mengkompensasi pengaruh dari pada hujan pada tingkat availabilitas yang sudah diketahui. Sebagaimana syarat minimum Fade margin yang diberikan adalah 40 dB. Margin yang dinaikan setinggi 45 s/d 60dB adalah upaya untuk membantu redaman fading akibat hujan.

Fading and Fade margins

- Mengurangi pengaruh hujan
  - Multipath fading berada pada level yang minimum selama periode hujan lebat dengan antena yang terarah dengan baik, jadi keseluruhan lintasan dengan fade margin yang disediakan diharapkan dapat memerangi redaman hujan.
  - Jika dimungkinkan, dengan menerapkan teknik diversity akan menjadi efektif dalam mengatasi fading tersebut.
  - Route diversity dengan memisahkan lintasan kira-kira 8 Km dapat juga diterapkan dengan berhasil.

Fading and Fade margins

- Radio dengan Automatic Transmitter Power Control telah digunakan pada beberapa links yang sangat mudah mengalami fading.
- Penerapan polarisasi vertikal kurang efektif untuk mengurangi redaman hujan (40 to 60%) dari pada polarisasi horizontal.

Fading and Fade Margins

Refraction – Diffraction Fading

- Juga dikenal sebagai k-type fading
- Untuk harga k yang kecil, permukaan bumi semakin melengkung dan ketidak teraturan terrain, struktur bangunan buatan manusia dan objek-objek lainnya bisa memotong Fresnel Zone.
- Untuk harga k yang besar, permukaan bumi semakin mendekat kebidang permukaan dan kondisi LOS akan diperoleh lebih baik (ketinggian antena lebih rendah).
- Probabilitas fading refraksi – defraksi tidak secara langsung berhubungan dengan redaman obstruksi untuk faktor radius bumi yang diberikan.
- Karena faktor radius bumi tidak konstan maka probabilitas fading refraksi-defraksi dihitung berdasarkan distribusi kumulatif faktor radius bumi tersebut.

Frequency planning

- Tujuan dari frequency planning adalah untuk menentukan alokasi frekuensi kepada jaringan dengan menggunakan jumlah frekuensi seminimal mungkin dan sedemikian rupa pengaruh intereferensi frekuensi terhadap kualitas dan availabilitas lintasan radio link seminimal mungkin. Aspek-aspek berikut adalah pertimbanagan dasar yang harus dilibatkan dalam mengalokasikan frekuensi.

Frequency planning

- Menentukan sebuah pita frekuensi yang sesuai untuk link yang spesifik (panjang lintasan, lokasi site, topografi terrain dan pengaruh atmosfer)
- Pencegahan interferensi bersama (mutual interference) seperti interferensi diantara kanal radio pada lintasan yang actual,interferensi ke dan dari lintasan radio link yang lain, interferensi ke dan dari sistem komunikasi satelite.
- Pemilihan pita frekuensi yang benar memungkinkan kapasitas transmisi yang diinginkan dipenuhi dan sementara itu efesien dalam penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut.

Frequency planning

- Penentuan alokasi frekuensi radio atau frekuensi kanal radio merupakan otoritas yang diberikan oleh pemerintah untuk sebuah stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio dibawah kondisi yang dispesifikasikan. Alokasi frekuensi dibuat berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh ITU-R.
- Kalau di Indonesia ? ? ? ? Cari informasi ini (sebagai Tugas/PR) saudara.

Frequency planning

- Pengaturan kanal frekuensi

  Pita frekuensi yang tersedia dibagi menjadi dua lower band (go) dan upper band (return) Duplex spacing selalu disediakan cukup besar sehingga perangkat radio dapat beroperasi interference free dibawah operasi duplex. Lebar setiap kanal tergantung kepada kapasitas radio link dan tipe modulasi.

Frequency planning

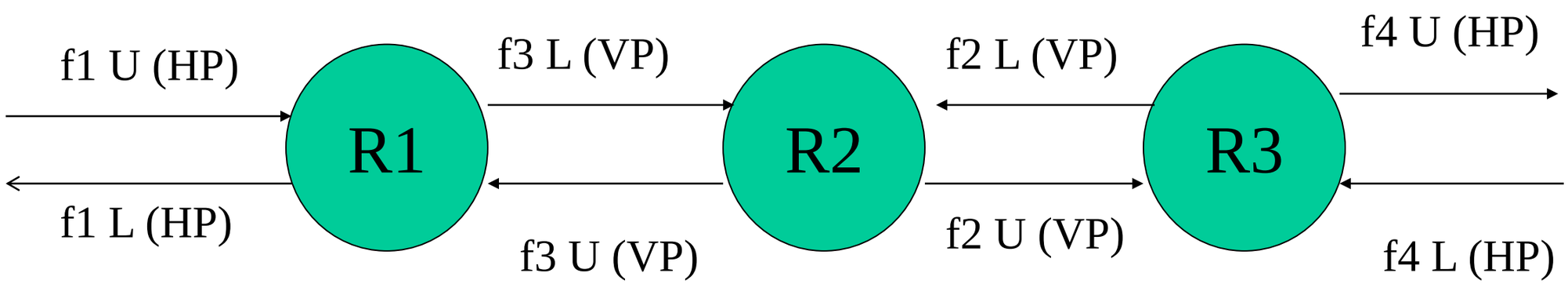
- Sasaran yang paling utama dari frequency planning ini adalah mengalokasikan kanal yang tersedia ke link yang berbeda di dalam jaringan tanpa melampaui tujuan kualitas dan availabilitas dari setiap individu link yang disebabkan oleh radio interference.

Frequency planning

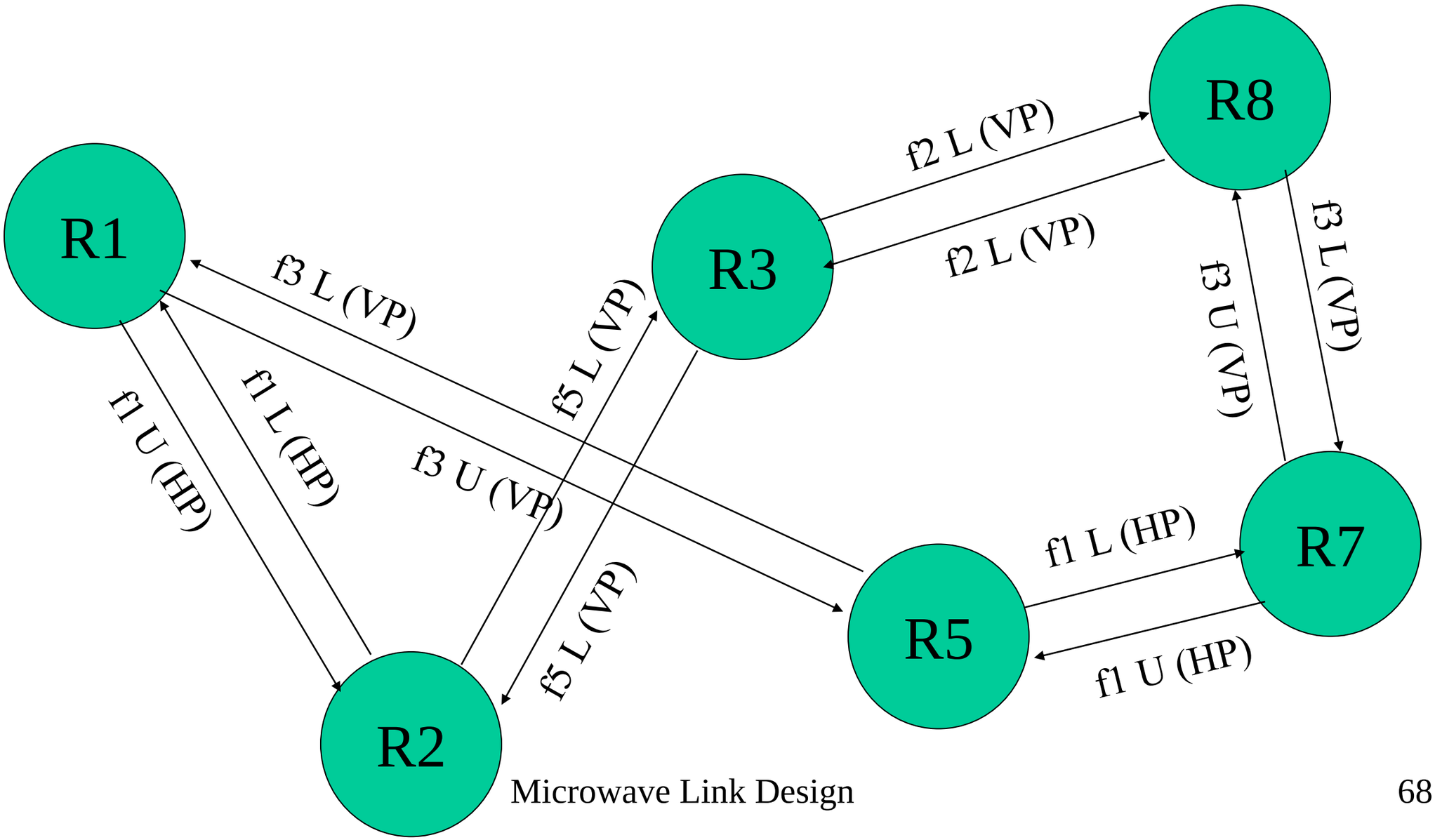
- Frequency planning untuk beberapa lintasan dapat dilaksanakan secara manual saja tetapi untuk jaringan yang lebih besar lagi, sangat direkomendasikan menggunakan software transmission design tool. Salah satu vendor independent tool adalah Pathloss 4.0. Tool ini mungkin salah satu tool yang terbaik untuk desain jaringan mikrowave yang kompleks. Di dalamnya termasuk standar Amerika Utara dan ITU, skema diversity, analisa diffraksi dan refleksi(multipath), pengaruh hujan, analisa interferensi dsb.

Frequency planning untuk topologi jaringan yang berbeda.

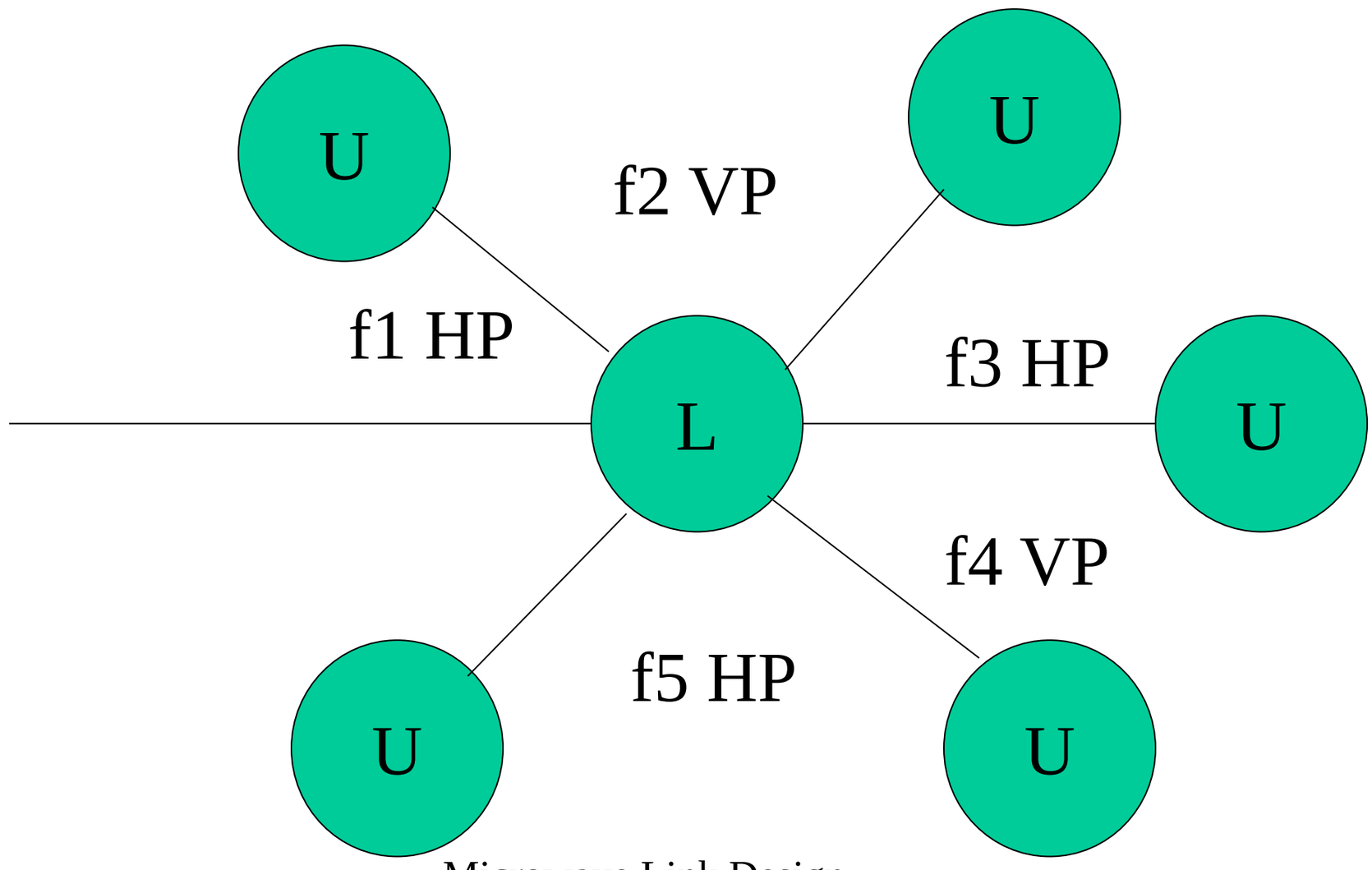
Konfigurasi Chain/cascade



Konfigurasi Ring



Konfigurasi Star



Interference fade margin

Untuk dapat meprediksi performansi lintasan radio digital, pengaruh interferensi harus dipertimbangkan. Intereferensi pada sistem mikrowave disebabkan oleh adanya sebuah sinyal yang tidak diinginkan pada sebuah penerima. Ketika sinyal yang tidak diinginkan ini melampaui batas harga tertentu, kulaitas dari sinyal yang diterima yang diinginkan menjadi terpengaruh. Untuk menjaga layanan yang handal, perbandingan sinyal yang diterima yang diinginkan terhadap sinyal yang diterima yang tidak diinginkan harus selalu lebih besar dari harga ambangnya.

Interference fade margin

- Dalam kondisi normal tidak ada fading, sinyal digital dapat metolelir tingkat interferensi yang tinggi tetapi dalam keadaaan fading sangat kritis mengontrol interferensi.
- Adjacent-channel interference fade margin (AIFM) (dalam decibels) diperhitungkan untuk degradasi ambang penerima yang disebabkan oleh interferensi dari lkanal pemancar tetangganya.
- Interference fade margin (IFM) adalah kedalaman dari fading terhadap titik dimana interferensi RF mendegradasi BER sampai $1x\ 10^{-3}$. Harga IFM yang sebenarnya yang digunakan dalam perhitungan lintasan tergantung pada metode kordinasi frekuensi yang digunakan.

Interference fade margin

- Ada dua metode yang luas digunakan. C/I (carrier to interference) dan metode T/I (threshold to interference). Metode C/I merupakan metode yang lebih lama yang dikembangkan untuk menganalisa kasus interferensi dalam radio analog. Pada metode baru T/I, kurva threshold-to-interference (T/I) digunakan untuk mendefinisikan kurva level daya maksimum yang meninterferensi untuk berbagai separasi frekuensi antara pemancar yang menginterferensi dan penerima yang menjadi korban sebagai berikut.

Interference fade margin

$$I = T - (T/I)$$

dimana

I = maximum interfering power level (dBm)

T= radio threshold for a 10^{-6} BER (dBm)

T/I = threshold-to-interference value (dB) from the T/I curve for the particular radio

Interference fade margin

Untuk setiap pemancar yang menginterferensi (interfering transmitter), level daya penerima dalam dBm dibandingakan terhadap lvel daya maksimum untuk menentukan apakah interferensi dapat diterima. Kurva T/I didasarkan pada pengukuran lab radio yang sebenarnya.

Composite Fade Margin (CFM) adalah fade margin yang diterapkan terhadap persamaan outage multipath fading (multipath fade outage equations) utuk radio mikrowave digital.

Interference fade margin

$$CFM = TFM + DFM + IFM + AIF$$
$$= -10 \log (10^{-TFM/10} + 10^{-DFM/10} + 10^{-IFM/10} + 10^{-AIFM/10})$$

dimana

TFM = Flat fade margin (beda antara normal (unfaded) RSL dan BER=1 x 10^{-3} digital signal loss-of frame point)

DFM = Dispersive fade margin

IFM = Interference fade margin

AIFM = Adjacent-channel interference fade margin

Quality and Availability

Microwave Link Multipath Outage Models

Konsen utama untuk user sistem mikrowave adalah seberapa seringkah dan berapa lamakah sistem mengalami perhubungan putus (perpu/out of services). Outage pada sebuah digital microwave link terjadi ketika loss of Digital Signal frame sync selama lebih dari 10 sec. Tipikalnya Digital signal frame loss terjadi ketika BER naik diatas 1×10^{-3}.

Quality and Availability

Outage (Unavailability) (%) = (SES/t) x 100
dimana
t = time period (expressed in seconds)
SES = severely errored second

Availability dinyatakan sebagai presentase:
A = 100 - Outage (Unavailability)

Link digital tidak tersedia (unavailable) untuk layanan atau prediksi/verifikasi setelah sepuluh kali berturut-turut BER> 1 x 10^{-3} SES outage period.

Quality and Availability

- Maksud utama perhitungan kualitas dan availabilitas adalah untuk men-setup objektif kualitas dan availabilitas yang masuk akal (reasonable) untuk lintasan mikrowave.

Rekomendasi ITU-T *G.801*, *G.821* dan *G.826* mendefinisikan *error performance* dan *availability objectives*. Objectif dari digital links dibagi kedalam kelas (grade) yang terpisah: high, medium dan local grade. medium grade memiliki empat klasifikasi kualitas.

Quality and Availability

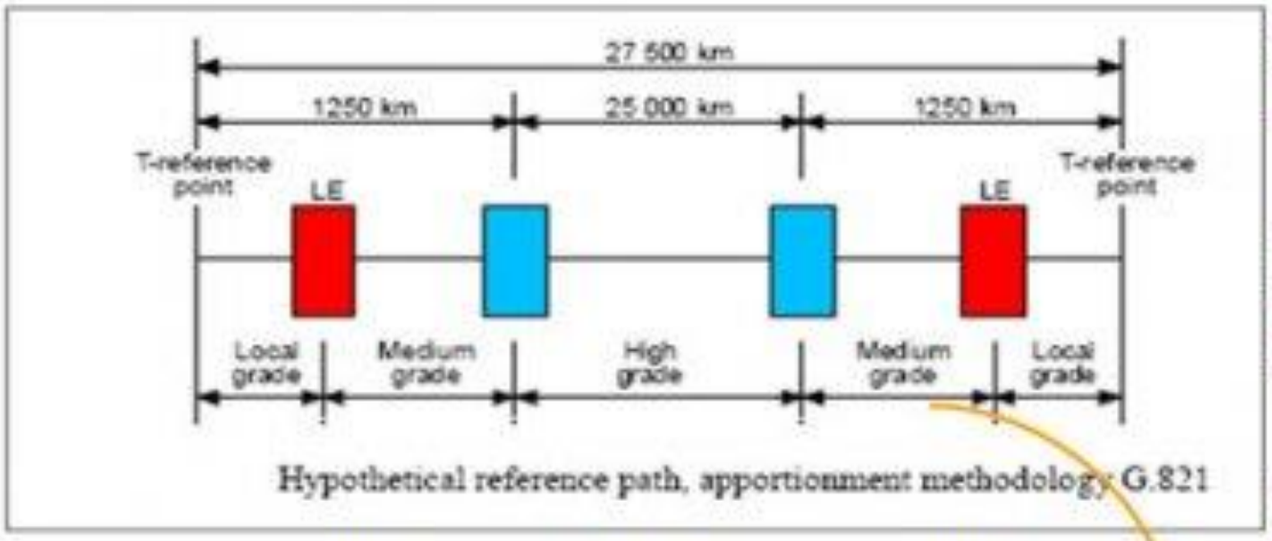
Kelas (grades) berikut biasanya digunakan pada jaringan nirkabel :

- Medium grade Class 3 untuk jaringan akses(access network)

- High grade untuk jaringan tulang punggung (backbone network)

G.821

Hypothetical Reference Path, Apportionment Methodology ITU-T G.821



← 0.5 HRDP →← 10 HRDP →← 0.5 HRDP →

← HRX →

High Grade

This category include long haul national and international network connections

Medium Grade

These Systems operate between local exchanges within national network. The length of these connections is up to maximum of 1250km

Local Grade

System in this grade operate between subscribers premises and local exchanges and usually have bit rate of 2Mbit/s or less

HRX	Hipothetical Reference Connection, distance 27500Km
HRDP	Hipothetical Reference Digital Path, distance 2500Km (for radio system)
HRDL	Hipothetical Reference Digital Path, distance 2500Km (for Line system)
HRDS	Hipothetical Reference Digital Section, distance 280Km or 50 Km

Class 1 Sections → d <= 280km
Class 2 Sections → d <= 280km
Class 3 Sections → d <= 50km
Class 4 Sections → d<= 50km

- Sistem transport dapat dipengaruhi oleh error karena beberapa faktor. Apapun jenis transportnya, harus ada suatu objective yang mespesifikasikan jumlah error yang masih dierbolehkan terjadi untuk sebuah sistem transport tesebut. Hal ini dimaksudkan agar sistem dapat bekerja secara sempurna.

- ITU-T and ITU-R telah mendefinisikan seperangkat objectives dan recommendation. Berdasarkan pada metodologi transportnya dan speed rate, ada beberapa rekomendasi seperti berikut;
- ITU-T Rec G.821, ITU-T Rec G.826 and ITU-T Rec G.828. (Untuk tujuan tertentu, rekomendasi ini biasanya diikuti oleh sederetan rekomendasi-2 yang lain). ITU-T Rec G.821 mendefinisikan availability and performance objective dari sinyal Digital pada 64Kbit/s channel.

- ITU-T Rec G.826 mendefinisikan availability untuk Sinyal Digital kecepatan yang lebih tinggi yang diukur berdasarkan pada block error performance SES outage dan ketentuan kualitas dan objective BER.

- ITU-T Rec G.828 diterapkan pada sistem transport SDH yang ditingkatkan dari ITU-T Rec G.826 dengan menambahkan block error performance parameters baru.
- ITU-T Rec G.829 mendefinisikan new error performance events yang baru (tidak ada objectives) untuk SDH Multiplexer dan Regenerator Sections (RS).

- ITU-T Rec I.356, mendefinisikan ATM cell transfer performance

Meningkatkan Performansi Sistem Microwave

- Hardware Redundancy
  - Hot standby protection
  - Multichannel and multiline protection
- Diversity Improvement
  - Space Diversity
  - Angle Diversity
  - Frequency Diversity
  - Crossband Diversity
  - Route Diversity
  - Hybrid Diversity
  - Media Diversity

Meningkatkan Sistem Mikrowave

- Repeaters
  - Active repeaters
  - Passive repeaters

Rekomendasi Dasar

- Gunakan band frekuensi yang lebih tinggi untuk jarak hop yang lebih pendek dan frekuensi yang lebih rendah untuk hop panjang.
- Hindari band frekuensi rendah di area urban.
- Gunakan konfigurasi bintang (star) dan hub untuk jaringn yang kecil dan konfigurasi cincin (ring) untuk jaringan yang besar.
- Di area dengan presipitasi yang tinggi, jika mungkin, gunakan band frekuensi dibawah 10 GHz.
- Gunakan sistem proteksi (1+1) untuk semua link yang penting dan/atau link dengan kapasitas yang tinggi.
- Berikan cadangan kapasitas yang cukup untuk ekspansi sistem ke depan.

- Space diversity adalah cara meningkatkan performansi microwave link dan digunakan secara hati-hati dan sebagai usaha terakhir.
- Aktifitas perencanaan lintasan radio mikrowave dan perencanaan frekuensi sebaiknya dilakukan secara pararel dengan kegiatan perancangan lainnya untuk efesiensi.
- Gunakan peta yang terkini (update) yang tidak lebih dari satu tahun. Terrain dapat berubah secara drastis dalam waktu yang singkat.
- Pastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam proyek ini menggunakan peta yang sama, sistem datum dan kordinat yang

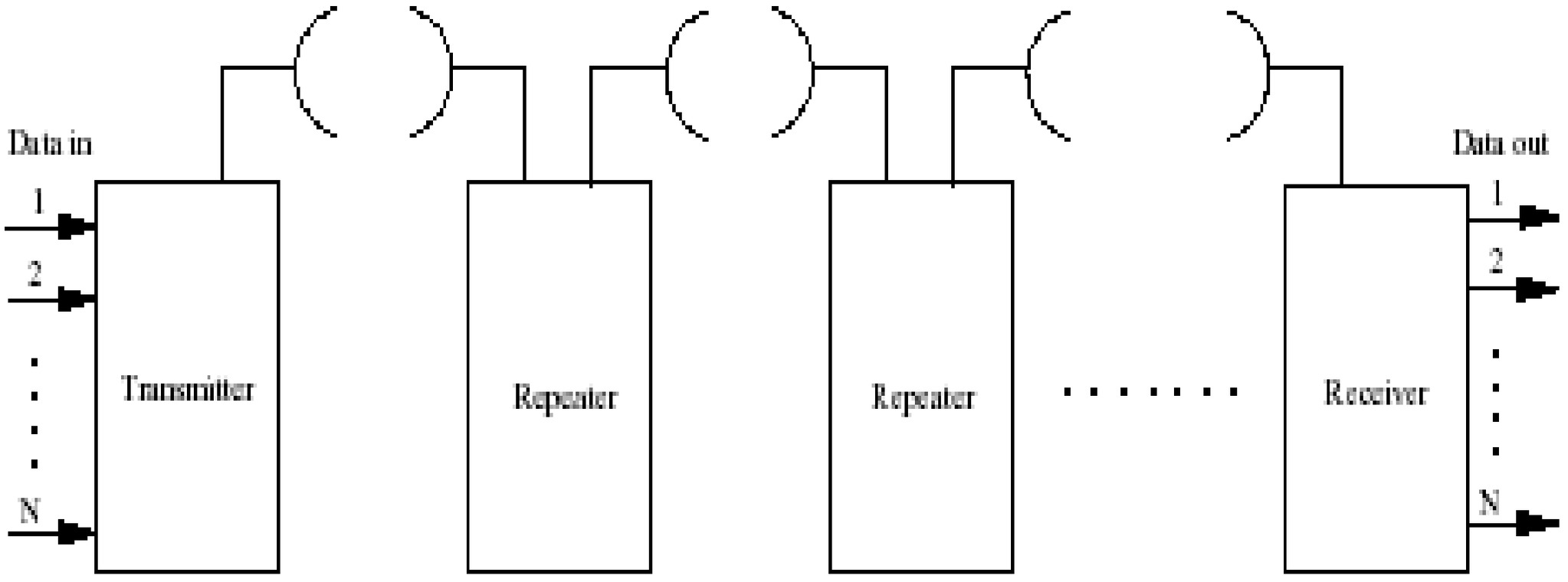
- Laksanakan survey lintasan secara rinci pada semua hop mikrowave. Peta hanya digunakan sebagai perencanaan/perancangan awal, dan sebagai pendekatan pertama.
- Dibawah 10 GHz, multipath outage naik secara cepat dengan panjang lintasan dan juga naik dengan frekuensi, faktor alam dan temperatur tahunan rata-rata.
- Pengaruh Multipath dapat dikurangi dengan pemberian fade margin yang lebih besar. Jika lintasan memiliki karakteristik outage yang berlebihan performansi lintasan radio (radio link) dapat ditingkatkan dengan penerapan teknik diversity yang sesuai dengan kebutuhan.

Area yang sulit untuk microwave Links

- Pada area dengan banyak hujan, gunakan band frekuensi yang lebih rendah yang diijinkan oleh proyek.
- Microwave hops yang melintasi laut, selat atau dekat dengan permukaan air dan permukaan tanah yang rata dapat menyebabkan pengaruh fading multipath yang sangat buruk. Pantulan dapat dihindari dengan memilih tempat (site) yang terlindungi/terhindar dari berkas pantulan.
- Area pesisir pantai yang lembab dan panas.

Terrestrial Microwave Digital Radio System Design Guidelines

Blok diagram one-way digital radio path diperlihatkan pada gambar dibawah yang terdiri dari sebuah pemancar, penerima dan beberapa repeater. Sistem tersebut terdiri dari N repeater, jadi panjang lintasan transmisi (transmission path) dibagi kedalam N -1 hop. Masing-masing repeater merupakan regenerative repeater artinya dia mendemodulasi sinyal yang diterima dan membangkitkan kembali (regeneration) individu pulsa PCM yang ditransmisikan, dan kemudian meremodulasinya sebelum di transmisikan ulang ke repeater berikutnya.


Data in
1
2
N
Transmitter
Repeater
Repeater
Receiver
Data out
1
2
N

System parameters – Definition

Topik pembahasan sekarang menyangkut parameter-parameter yang diperlukan untuk system engineer agar dapat mengevaluasi performansi microwave link yang diharapkan. Parameter-parameternya adalah sebagai berikut:

C/N Requirement

Carrier – to – noise power ratio (C/N) diperlukan pada input ke penerima untuk mencapai bit error rate tertentu (minimum quality objective), misalkan untuk transmisi suara percakapan (speech) $P_e = 10^{-6}$.

Receiver Input Noise Power

Adalah noise power total pada input penerima, dinyatakan sebagai;

$$N = K T_s B_n \quad \ldots\ldots\ldots\

Dimana,

$T_s = T_{ae} + (LF - 1)\, T_o$ . . . . . .(2)

dan dimana,

T_s , T_{ae} , B_n , F dan L adalah system temperature, equivalent antenna temperatur, noise bandwidht, receiver noise figure dan loss yang merepresentasikan loss antara antena dan penerima.

Untuk antena penerima terrestrial microwave yang mempunyai background noise temperature bumi, kita dapat mengasumsikan T_{ae} = T_o. Jadi, noise power total pada input ke penerima menjadi:

$N = K\, T_s\, B_n\, L\, F$ . . . . . .(3)

atau

$N\ (dB_m) = -114\ dBm/MHz + 10\ Log\ B_n\ (MHz) + 10\ Log\ LF$ . .(4)

Karena $KT_o = -114\ dB_m / MHz$ *dan 1W = 0 dBw = +30 dBm*

Antenna Gain

Sistem radio microwave terestrial dan satelit menggunakan antena parabola (dish) untuk pemancaran dan penerimaan sinyal. Persamaan untuk menyatakan Gain antena parabola adalah:

$$G = \eta \left(\pi D/\lambda \right)^2 \quad \ldots\ldots\ldots\

Free – Space Loss (Spreading Loss)

Rugi-rugi (Loss) daya sinyal radio diberikan dengan persamaan sbb:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2} \qquad \ldots\ldots(7)$$

dimana, f = frekuensi gelombanmg radio
λ= panjang gelombang = c/f
d= jarak yang ditempuh di udara (panjang lintasan)

Persamaam diatas dapat ditulis sbb:

FSL atau L_p (dB) = 92,4 + 20 Log d (km) + 20 Log f (GHz). .(8)

System Availability Objectives

*System unavailability (*biasanya juga disebut sebagai system outage) didefinisikan sebagai persentase, ***1 – p***, dari total waktu layanan dalam periode tertentu dan pada panjang link (link length) tertentu pada saat kejadian dimana sistem BER jatuh dibawah harga objectif kualitas minimumnya yang disebabkan oleh (kegagalan Hardware dan propagasi).

Objective dari ***System Availability*** di definisikan sebagai persentase, ***p***, dari total waktu layanan dalam kurun waktu tertentu dan pada panjang link (link length) tertentu pada saat kejadian dimana sistem BER sama dengan atau lebih baik dari harga objectif kualitas minimumnya.

Dengan kata lain, *avilability* merepresentasikan qualitas sebuah link hop, dan merupakan ratio waktu dari link available terhadap waktu total. Tabel dibawah dapat digunakan sebagai panduan untuk layanan yang diinginkan untuk selama periode satu tahun dan menunjukan bagaimana persentase afilabilitasnya.

Link availability and Outage Time	**Outage Time**	**Outage Time/year**
99.9 %	0.1 %	9 hours
99.99 %	0.01 %	1 hour
99.999 %	0.001 %	5 minutes
99.9999 %	0.0001 %	30 seconds

Path reliability

Biasanya sistem microwave link dirancang untuk mencapai faktor kehandalan tertentu. Kehandalan (reliability) juga bisa diistilahkan sebagai afilabilitas (availability) dan dinyatakan dalam persentase. Ini menyatakan persentase waktu dimana link dinyatakan beroperasi tanpa suatu *outage* yang disebabkan oleh kondisi propagasi . Standar Bell untuk kehandalan propagasi jarak pendek (short haul propagation) adalah 99,995 % (minimum), sementara persyaratan untuk high – capacity, long haul bisa sebesar 99,9999 %.

Unavailability atau propabilitas outage (disebabkan oleh kondisi propagasi) sering di nyatakan dan menunjuk ke, jika dinyatakan dalam persentase, harga yang ditentukan dengan mengurangkan afilabilitas (yang dinyatakan dalam persentase) dari 100. Misalkan, short haul reliability (availability) factor 99,995 % dapat juga dinyatakan sebagai unavailability factor 0,005 %.

Availability dan unavailability biasanya dinyatakan dalam satu tahun. Dengan kata lain, jika unavailability nya adalah 0,001 %, hal ini dapat juga dinyatakan bahwa akan ada (365,25 hari/tahun) x 24 jam/hari x 60 menit/jam x (0,001/100) = 5,26 menit outage per tahun.

System Gain

System gain merupakan suatu ukuran performansi yang sangat berguna karena hal tersebut berhubungan dengan parameter-parameter yang penting bagi seorang microwave system engineer. Gampangnya saja system gain adalah beda antara daya output yang dipancarkan dengan sensitivitas level threshold si penerimanya pada bit error rate yang sudah ditetapkan. Harganya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan gain dan loss diluar peralatan (equipment), secara matematik dapat ditulis sbb:

$$G_s = P_t - C_{min} \geq FM + L_p + L_f + L_b - G_t - G_r \quad \ldots\ldots (9)$$

dimana,

G_s = system gain (dB)

P_t = Daya output pemancar (dBm) tidak termasuk antenna branching

C_{min}= Level daya yang diterima (dBm) untuk minimum quality objective C_{min} biasanya dispesifikasikan untuk bit error rate yang diinginkan , $P_e = 10^{-6}$. Ini juga disebut threshold Level receiver.

L_p = free space loss

L_f = feeder loss

L_b = branching loss

G_t dan G_r = gain antenna pemancar dan penerima.

FM = fade margin

Fade Margin

Hop fade margin (dB) dari sistem tanpa proteksi dan diversiti (non-diversity and non-protected system) disyaratkan untuk mencapai objektif afilabilitas. Dimana fade margin ditentukan dari perbedaan antara Received Signal Level (RSL) dan Receiver Sensitivity Threshold Level, C_{min}

Fade margin, FM (dB) = RSL (dBm) – C_{min} (dBm)

Untuk dapat membuat estimasi fading sebuah link hop bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kedalaman fading (Fading depth) tergantung pada karakteristik propagasi dari kanal radio link yang berubah secara acak dengan waktu dan lokasi.

Banyak persamaan-persamaan yang diturunkan berdasarkan data statistik dari hasil pengukuran suatu link radio tertentu yang dilakukan secara periodik pada periode waktu tertentu. Disini kita akan menggunakan sebuah persamaan yang sederhana yang diturunkan di USA dan mengacu kepada persamaan afilabilitas *Barnett – Vigant*, sebagai berikut:

D_f (dB) = 30 Log d + 10 Log (6 A B f) – 10 Log (1 – p) – 70 . . . .(10)

dimana :

d = panjang lintasan (path length) (Km)

f = frekuensi (GHz)

p = system availability dan 1 – p system outage

A = faktor kekasaran (roughness factor)

= 4 untuk permukaan yang sangat halus (smooth terrain), termasuk air

= 1 untuk permukaan bumi yang agak kasar

= 1/4 untuk pegunungan, permukaan yang sangat kasar.

B = faktor untuk mengkonversi dari worst - month probability ke annual probability.

= 1/2 untuk danau besar, atau daerah panas dan lembab

= 1/4 untuk daerah dataran

= 1/8 untuk daerah pegunungan atau daerah sangat kering

Fade margin ini berlaku untuk afilabilitas pada basis tahunan (annual basis). Tetapi rumus diatas tadi dapat juga digunakan untuk basis bulan terburuk (worst-month basis) dengan membuat B = 1. (dengan catatan bahwa jika tidak disebutkan bahwa availability objectives p adalah untuk tahunan maka kita boleh menganggap bahwa p tersebut untuk basis bulan terburuk dan B = 1). Dalam hal ini avalability objective per hop untuk bulan terburuk.

Dengan menggunakan persamaan (9) dan (10), kita bisa menentukan persyaratan system gainnya untuk panjang lintasan sembarang, gain antena, dan reliability objective atau menentukan panjang lintasan hop dari sebuah microwave link berdasarkan system gain dan availability objective yang sudah diketahui.

Perencanaan dan perancangan *microwave path profile* yang diusulkan,setelah melalui analisa dan evaluasi berkaitan dengan *reliablity* dan *availability objectives*, perhitungan bisa saja menunjukan bahwa desain tersebut tidak akan memenuhi standar objective yang diinginkan. Pada situasi seperti itu ada suatu teknik tambahan yang dikenal sebagai ***diversity technique*** dapat diterapkan pada link tersebut.

Teknik diversity tersebut membutuhkan tambahan sebuah antena penerima lain yang dipasang terpisah secara vertikal pada menara yang sama dengan antena utamanya. Jarak antar antena tersebut (antenna spacing) dapat diambil dari aturan umum sebagai berikut:

s = 20 s/d 25 meter untuk band frekuensi 2 GHz

s = 10 s/d 15 meter untuk band frekuensi 4 GHz

s = 9 s/d 12 meter untuk band frekuensi 6 GHz

s = 7.5 s/d 9 meter untuk band frekuensi 11 GHz

Dibawah ini ditunjukan sebuah persamaan ***Arvids Vigants tentang faktor penurunan fading*** setelah dimodifikasi yang dapat dipergunakan untuk menentukan estimasi peningkatan yang ditawarkan oleh teknik diversitas, sebagai berikut;

$$I_{sd} = [(7 * 10^{-5} * f * s^2 * 10^{(F/10)})] / D \quad \ldots\ldots\ldots (11)$$

Dimana :

I_{sd} = faktor peningkatan (space diversity)

f = frekuensi (GHz)

s = jarak spasi antena vertikal (feet), center ke center

D = Panjang lintasan (path length) (miles)

F= fade margin (dB)

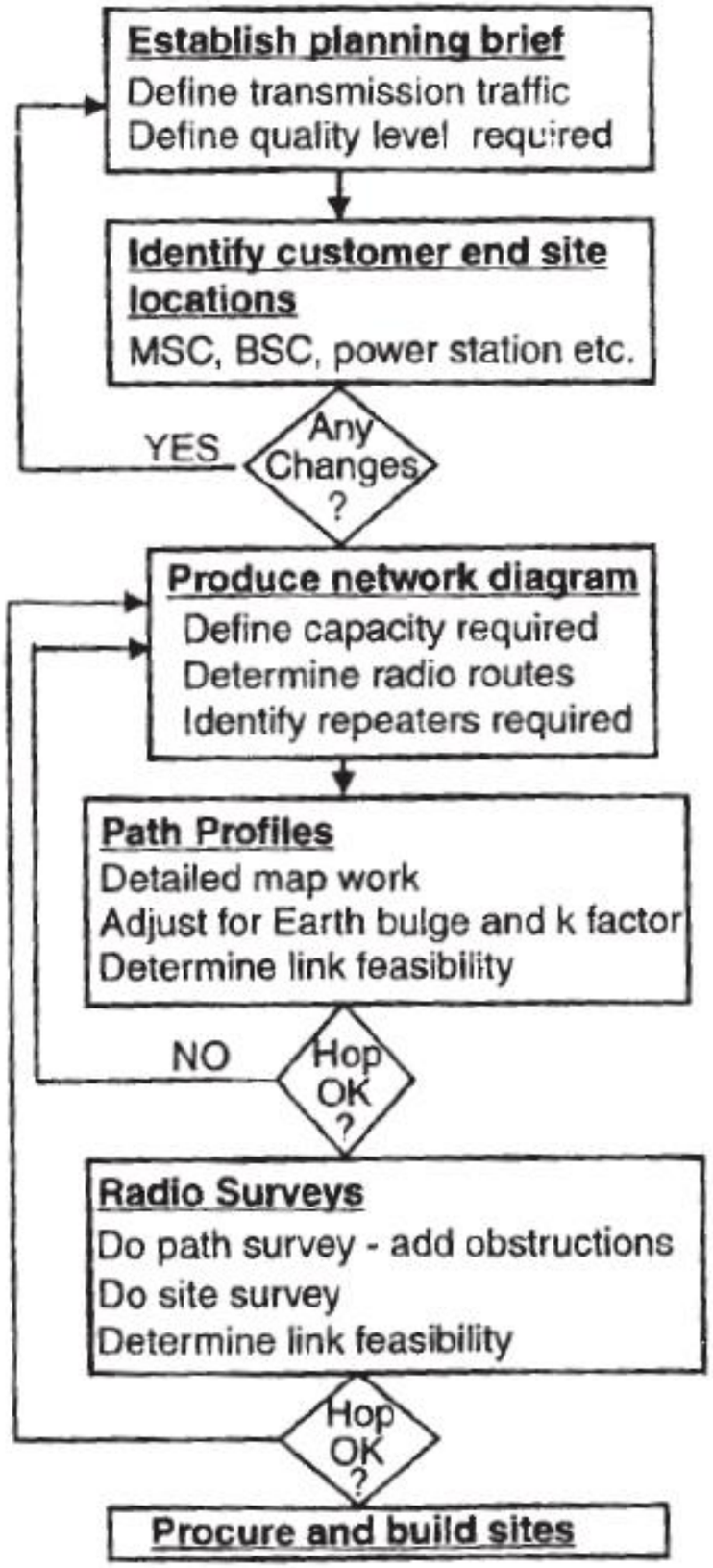
Catatan : 1 m = 3,281 ft

1 km = 0,6241 mi

Link Planning

- Anggap kita diminta untuk merencanakan jaringan radio link microwave. Perencanaan sistem radio link untuk daerah perkotaan (urban) akan berbeda dengan daerah pedesaan (rural). Perencanaan harus dilaksanakan secara detil dan hati2 dengan mengikutimlangkah2 atau prosedure yang baku untuk menhindari kegagalan link dan masalah2 di kemudian hari.
- Perlu mendefinisikan perencanaan secara garis besar seperti, layanan macam apa yang mau disediakan oleh jaringan kita, berapa kebutuhan frequency bandwidth media untuk mentransmisikan baseband signal tsb, konektivitas end to end nya seperti apa, quality objective yg ditentukan seperti apa dst.

- Layanan atau services yg akan disediakan misalnya untuk sirkuit percakapaan voice (300 s/d 3400 Hz), untuk data services bisa menggunakan bermacam interfis dengan Berbagai kapasitas misal untuk DIU V.24, 4 wire E&MSignalling (64 kbps), untuk trunk exchange menggunakan G.703 (2Mbps E1), video transmission(34 Mbps E3), ATM, thernet srvices dsb.
- Dibawah ditunjukan Flow Chart perencanaan link (Link Planning)



Microwave Link Planning Flow chart

PERENCANAAN PENDAHULUAN

Anggap perencanaan secara agaris besar sdh didefinisikan customer seperti apa yang akan dituju. Kemudian langkah selanjutnya menentukan topologi jaringan dan site location, customer end site pun harus sudah terdefinisikan.

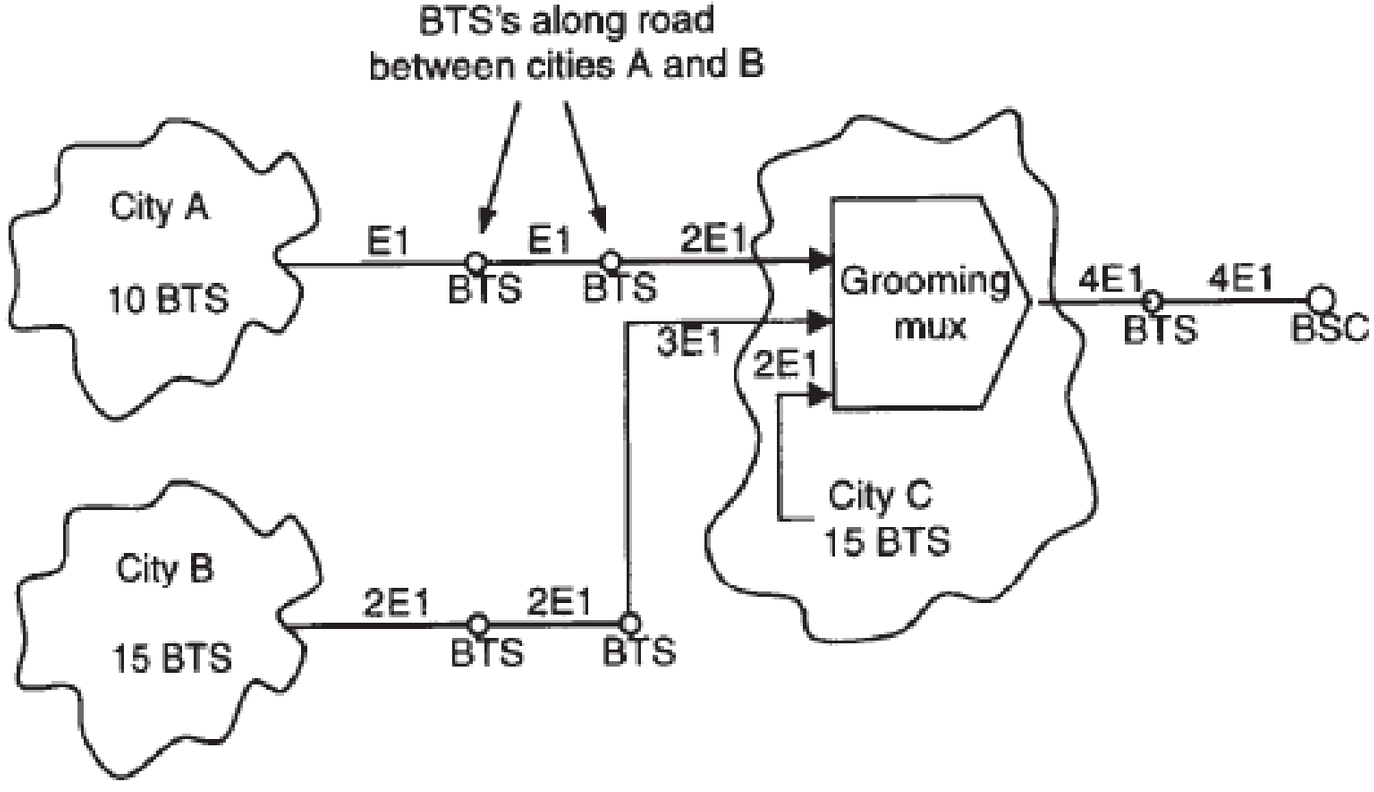
- Site location

Lokasi site dapat diperoleh dengan menggunakan GPS. Info yg penting adalah apakah lokasi site tsb dapat menjamin profile radio yang akan dibangun memenuhi syarat LOS dan clearence.g

Apakah lingkungan RF mendukung misal bangunan2 atau pohon2 sekitar site juga mendukungnya. Pergeseran titk koordinat masih mungkin bergeser beberapa meter hal ni dikarenakan beam clearance sangat kritis. Untuk sistem komunikasi VHF dan UHF hal ini tidak begitu kritis karena fresnel lebih besar sehingga loss karena difraksi pengaruhnya kecil.

- Network diagram

Setelah site location terdefinisikan selanjutnya lokasi2 tersebut harus diplot yang secara logika membentuk sebuah network diagram. Gambar dibawah contoh sebuah network diagram jaringan seluler GSM lengkap dengan kasitas transmisinya.



- Initial Mapwork

Setelah menentukan network connection dan kapasitas awal, radio network diagram harus yang cukup engkap diperlukan. Sebagaimana kita mengerti bahwa radio link microwave harus memenuhi syarat LOS. Dalam perencanaan ini kita anggap bahwa kondisi LOS tidak tercapai, (mungkin diblok oleh medan permukaan tanah (terrain), beberapa pepohonan, bangunan dsb). Link radio bisa jadi tidak jalan. Sebuah repeater mungkin diperlukan atau sitenya perlu digeser.

Cara untuk mengecek LOS untuk perencanaan pendahuluan ini ialah dengan menggunakan pekerjaan peta. Diasumsikan bahwa panjang lintasan atau jarak tidak lebih dari 50 km, dengan kata lain apabila panjang lintasannya 100 km berarti perlu adanya Repeater yang terletak kira2 ditengah-tengan lintasan.

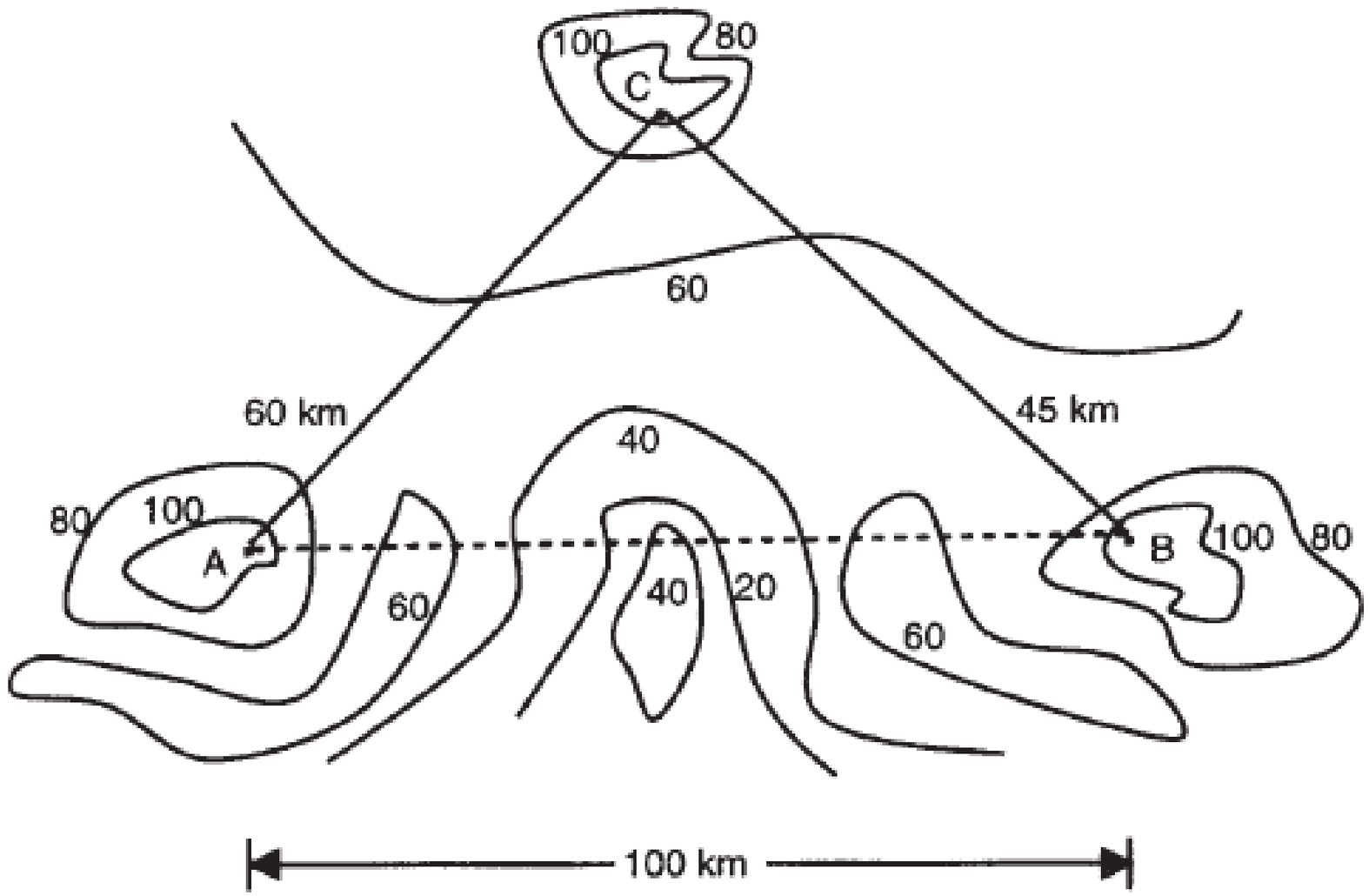
Meskipun dalam beberapa kasus ada juga jarak kedua ujungnya 100 km juga ,link radio juga bisa jalan. Bagaimanapun ini hanya trkecualian. Maksudnya secaraa kasar ditentukan tidak lebih dari 50 km adalah untuk keperluan estimasi biaya konstruksinya.

Infrastruktur existing dan repeater site.

- **Peta Topography**

Cara yg baik adalah mengunakan peta topography dengan skala peta 1 : 500.000 atau 1 : 250.000 sehingga dapat memplot site-site pada network diagram yang sdh definit.

Un tuk daerah urban sebaiknya menggunkan peta skala 1 : 10.000 hal ini untuk melihat dan mengidentifikasi lebih jelas apabila kemungkinban ada obstruksi. Gambar dibawah menunjukan terrain dari peta topographi

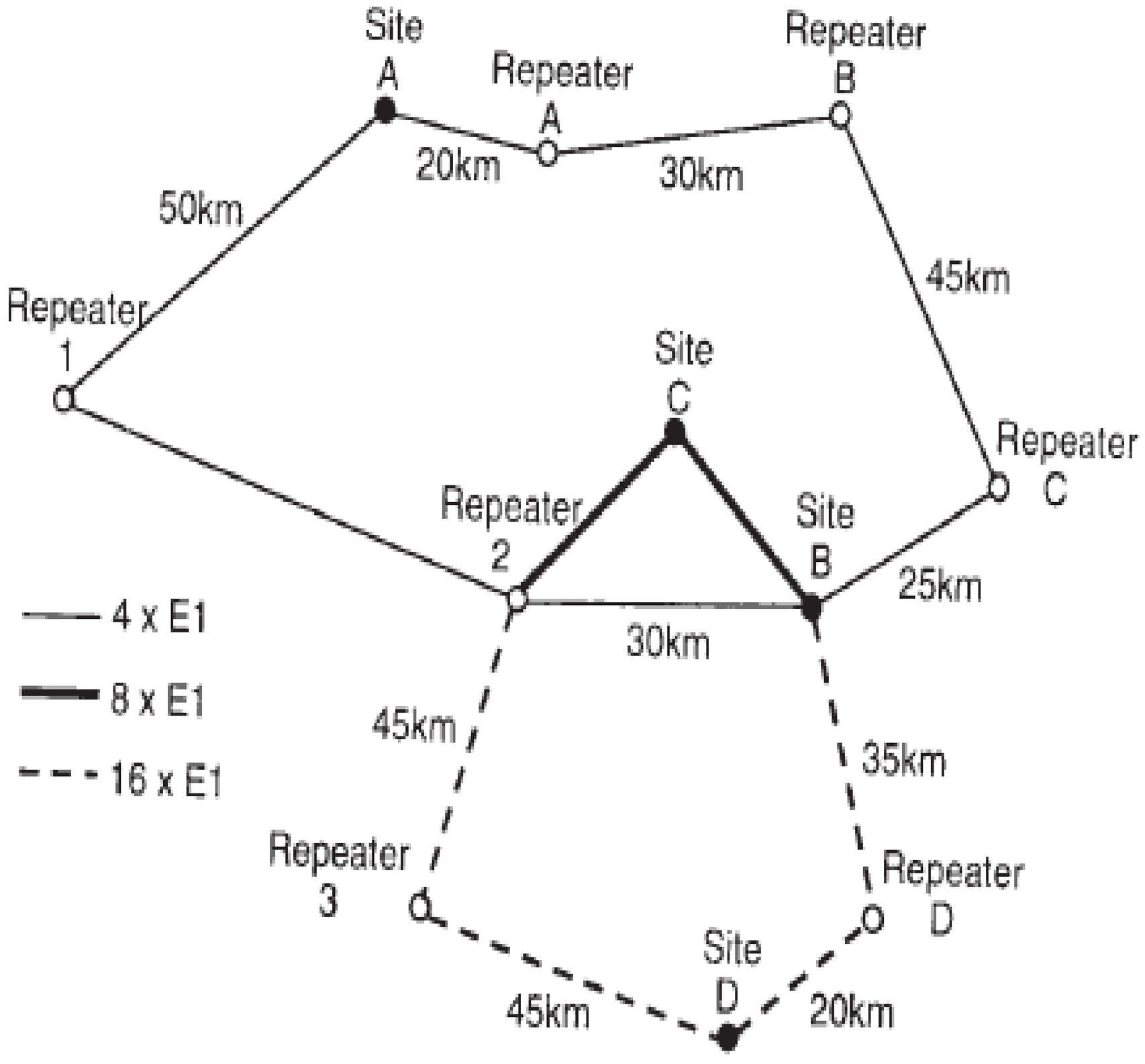

100
80
C
60
60 km
45 km
40
80
100
A
60
40
20
B
100
80
60
100 km

- **Digital terrain Model**

Cara yang lebih berguna dalam membuat perencanaan link radio dewasa ini adalah dengan penggunaan Digital Terrain Model (DTM) atau Digital Elavation Model (DEM). Dta DTM ini tersedia dan dapat diperoleh secara gratis dari Suttle Radar Topography Mission (SRTM) dengan akurasi 30m an. Dalam **Link Planning** mata kuliah ini menggunakan Peta DTM dengan Radio Mobile Deluxe sebagai toolnya.

Route Map

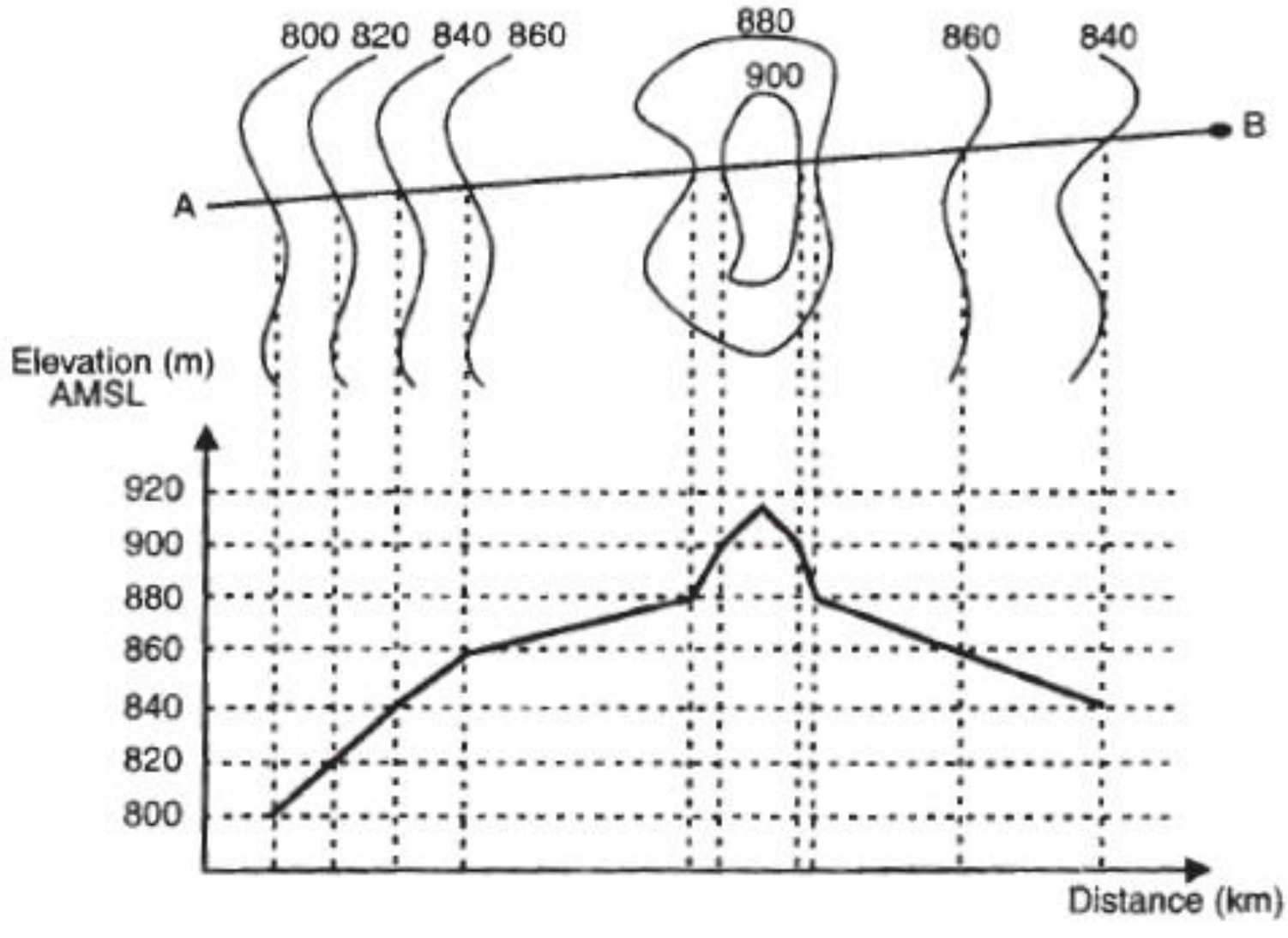
Dengan menggunkan peta skala 1 ; 500.000 secara lebih jelas kelihata lita dapat membuat rute dari mana ke mana rute lintasan radiomkita berikut kapasitas datanya (data rate). Gambar dibawah contoh hasil pemetaan seluruh rute lintasan radio yang sedang direncanakan.

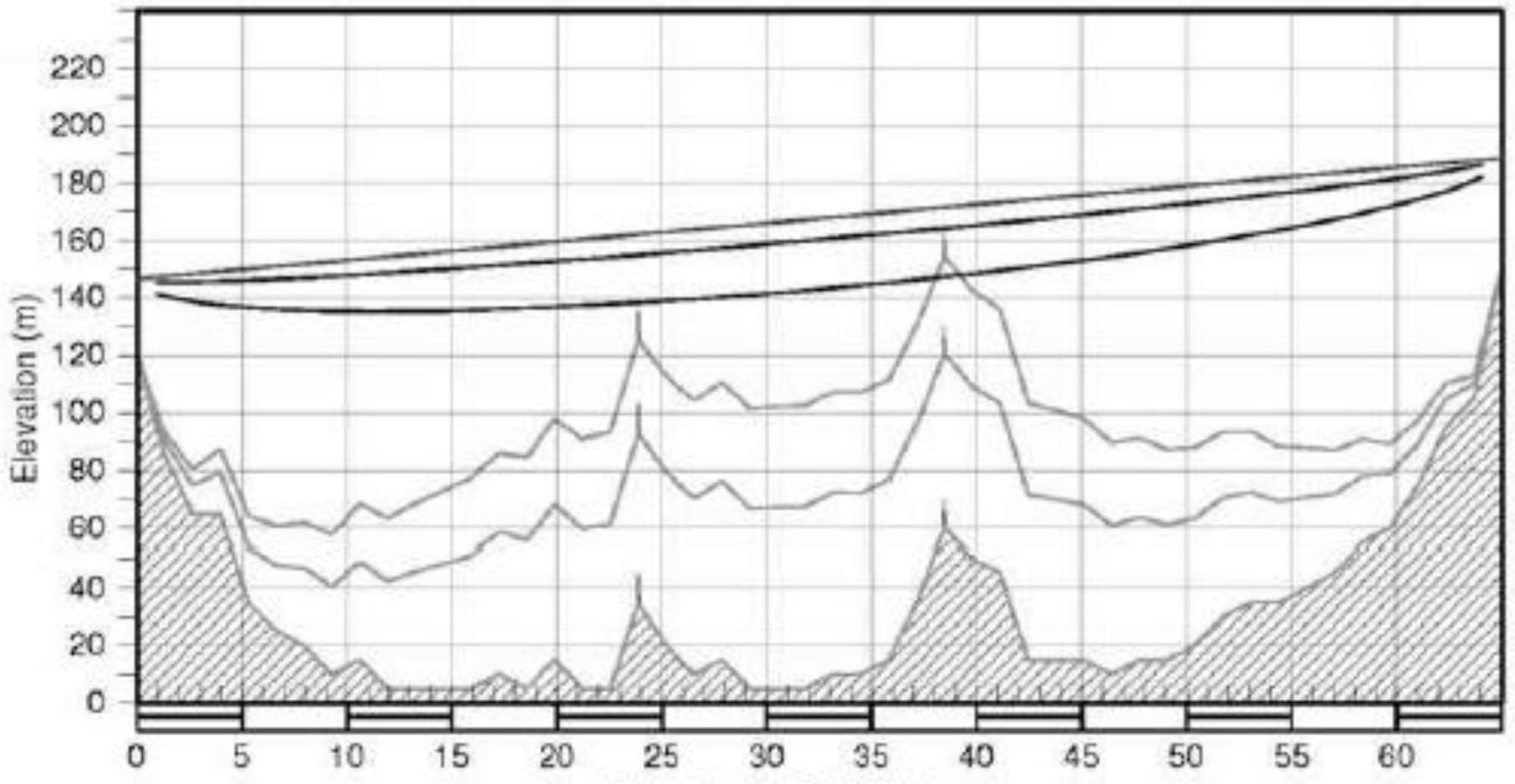


Tipikal route map

- Path Profile

Dalam perancangan path profile menggunakan peta topographi setiap titik kontur pada peta diplot pada kertas profile sheet paper yang sudah di cetak untuk atmosfer normal k=4/3 seperti gambar dibawah.





Site A	Frequency (MHz) = 8000.0	Site B
Latitude	K = 1.33, 0.85	Latitude
Longitude	%F1 = 100.00, 30.00	Longitude
Azimuth		Azimuth
Elevation 120 m ASL		Elevation 150 m ASL
Antenna CL 26.6, 35.0 m AGL	TMC Global Ltd	Antenna CL 38.6, 40.0 m AGL

Path profile demonstration	Jan 21 09	TWM
ITU Clearance Rules	pldemo_1.pl4	

Terima kasih